

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
АО «МосводоканалСтройТрест»

_____ А.А. Вешкин

«__» _____ 2026г

**Капитальное строительство Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основной комплект рабочих чертежей

Конструктивные решения

696/П-24-АНО-Р-КР-2

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №

Общие указания

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема расположения усиливаемых балок перекрытия над 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажами	
3	Усиление балки Б-1. Сечения А-А,Б-Б. Спецификация элементов усиления балки	
4	Схема входной группы в осях Д-Е/12. Опалубка	
5	Схема входной группы в осях Д-Е/12. Армирование	
6	План демонтажа плит перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж	
7	Схема расположения элементов перекрытия по проф. настилу над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж	
8	План демонтажа плит перекрытия над 4-м этажом в осях 1-12/А-Ж	
9	Схема расположения элементов перекрытия по проф. настилу над 4-м этажом в осях 1-12/А-Ж	
10	Спецификация элементов перекрытия по проф. настилу над 4-м этажом в осях 1-12/А-Ж	
11	План демонтажа плит перекрытия над 2-м этажом в осях 1-12/А-Ж	
12	Схема расположения элементов перекрытия по проф. настилу над 2-м этажом в осях 1-12/А-Ж	
13	План демонтажа плит перекрытия над 3-м этажом в осях 1-12/А-Ж	
14	Схема расположения элементов перекрытия по проф. настилу над 3-м этажом в осях 1-12/А-Ж	
15	Устройство проемов в стенах подвала в осях Д-Е/6, Ж/6-7	
16	Узел крепления стоек площадок оборудования. Вариант 3	
17	Опалубочный план каналов	
18	План перекрытия каналов на отм.-0.210	
19	Армирование каналов. Сечение 1-1, 2-2. Узлы 1, 2	
20	Устройство каналов. Сечения А-А, Б-Б	
21	Перекрытие каналов. Сечение В-В. Узел А	
22	Перекрытие каналов. Сечения Г-Г. Узел Б.	
23	Перекрытие каналов. Узлы Металлическая лестница	
24	Металлическая лестница Л-1 в осях Е-Ж/10	
25	Обойма усиления кирпичного столба Обу-1	

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе и по взрыво- и пожароопасности.

Главный инженер проекта

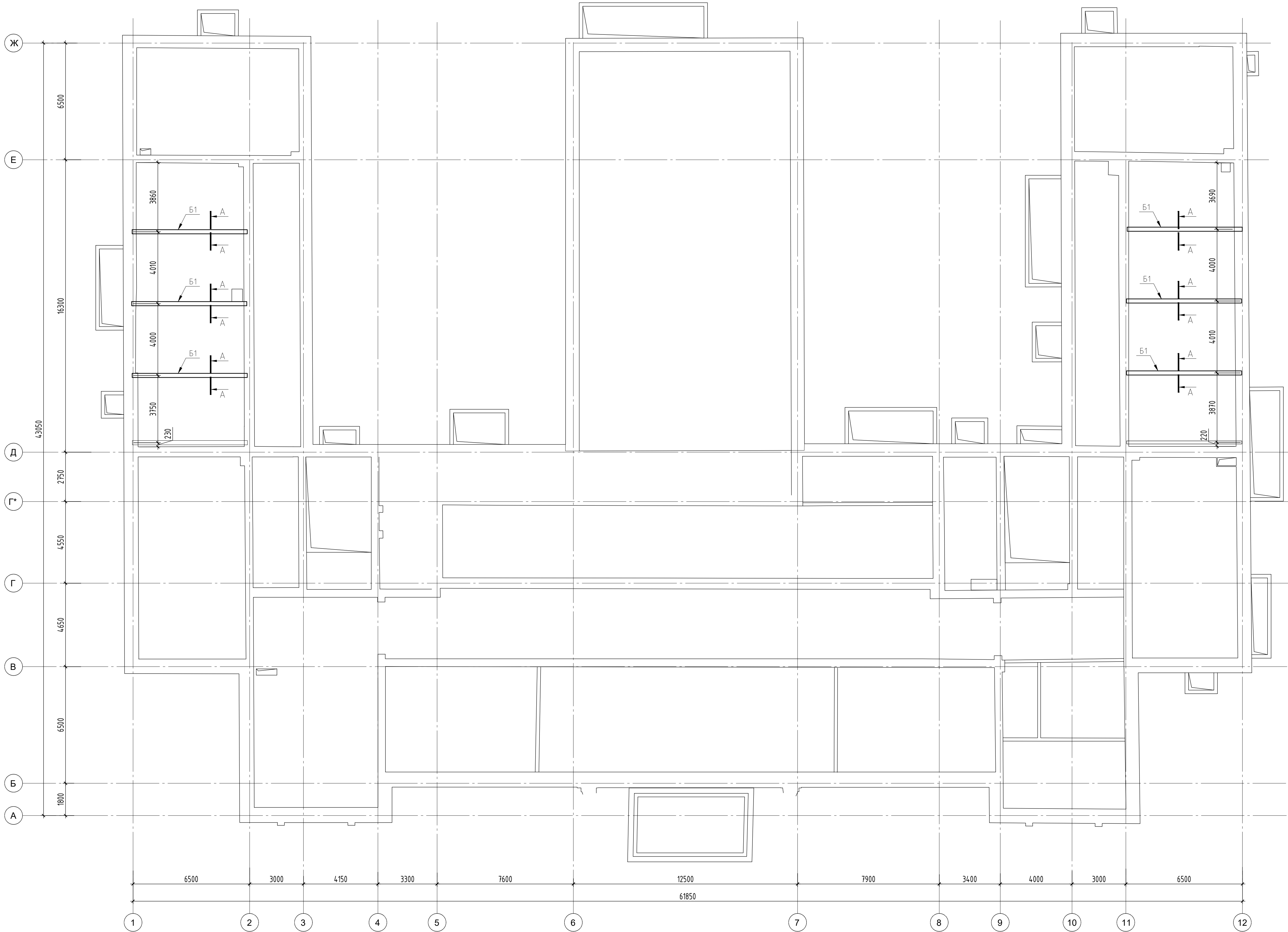
Ally

/Гулька А.Н./

1. Чертежи раздела КР разработаны на основании задания раздела АР.
 2. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа
 3. До начала производства работ необходимо разработать проект производства работ (ППР) и технологический регламент на устройство плиты перекрытия, согласовать ППР с проектной организацией.
 4. Работы по возведению конструкций выполнять в соответствии с СП 70.13330.2017 (акт. СНиП 3.03.01-87 №Несущие и ограждающие конструкции№
 5. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 (акт. СНиП 12-01-2004 "Организация строительного производства"
 6. Железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям раздела СП 63.13330.2018.
 7. Все работы недоступные внешнему контролю оформлять актами на скрытые работы.
- Монолитные железобетонные конструкции:
8. Нормативные значения полезной нагрузки приняты по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»
 9. Впервые применяемых в рабочей документации технологических процессов, оборудования, конструкций, изделий и материалов нет.
 10. Перечень обязательной документации, предоставляемой исполнителем работ при сдаче монолитных ж.б. конструкций здания согласно СП 48.13330.2019:
 - акты на скрытые работы:
 - установка опалубки;
 - армирование конструкций;
 - сварные соединения;
 - установка закладных деталей;
 - бетонирование конструкций;
 - антикоррозионная защита;
 - сертификат качества бетона (на каждую партию);
 - сертификат качества арматуры (на каждую партию);
 - сертификат качества электродов;
 - акты испытаний монолитных конструкций по ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 17624-2012
 - акт освидетельствования ответственных конструкций (всех железобетонных конструкций).
 9. Арматура принята класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016. Расход арматуры в спецификациях посчитан из расчета поставки стержней длиной 11.7м с учетом нахлеста. Стыковка стержней в проекте предусмотрена внахлест согласно СП63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции.
 10. Арматурные стержни вязать между собой вязаной проволокой в каждом пересечении, толщина вязальной проволоки 1.2 мм по ГОСТ 3282-74;
 11. При ручной дуговой сварке соединений применять электродами Э50А по ГОСТ 9467-75.
 12. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 "Организация строительного производства".
- Металлические конструкции:
13. Сварочные работы выполнять электродами Э-46А по ГОСТ 9467-75. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей.
 14. Все металлические изделия очистить от ржавчины и окалины и покрыть двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
 15. Все стальные изделия покрыть огнезащитной краской за 2 раза, предел огнестойкости R90.
 16. Все металлические элементы обварить по всему периметру стыков.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2					
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						
Разраб.		Тимралеева			09.26	Конструктивные решения			Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гулько			09.26				Р	1	
						Общие данные			000 "Проект +"		
Н.контр.		Выходова			09.26						

Схема расположения усиливаемых балок перекрытия над 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажами



Спецификация элементов перекрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
		1 этаж			
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
		2 этаж			
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
		3 этаж			
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
		4 этаж			
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		

- Примечания:
- "*"- размеры уточнить по месту при производстве работ.
 - Данный лист смотреть совместно с листом 3.

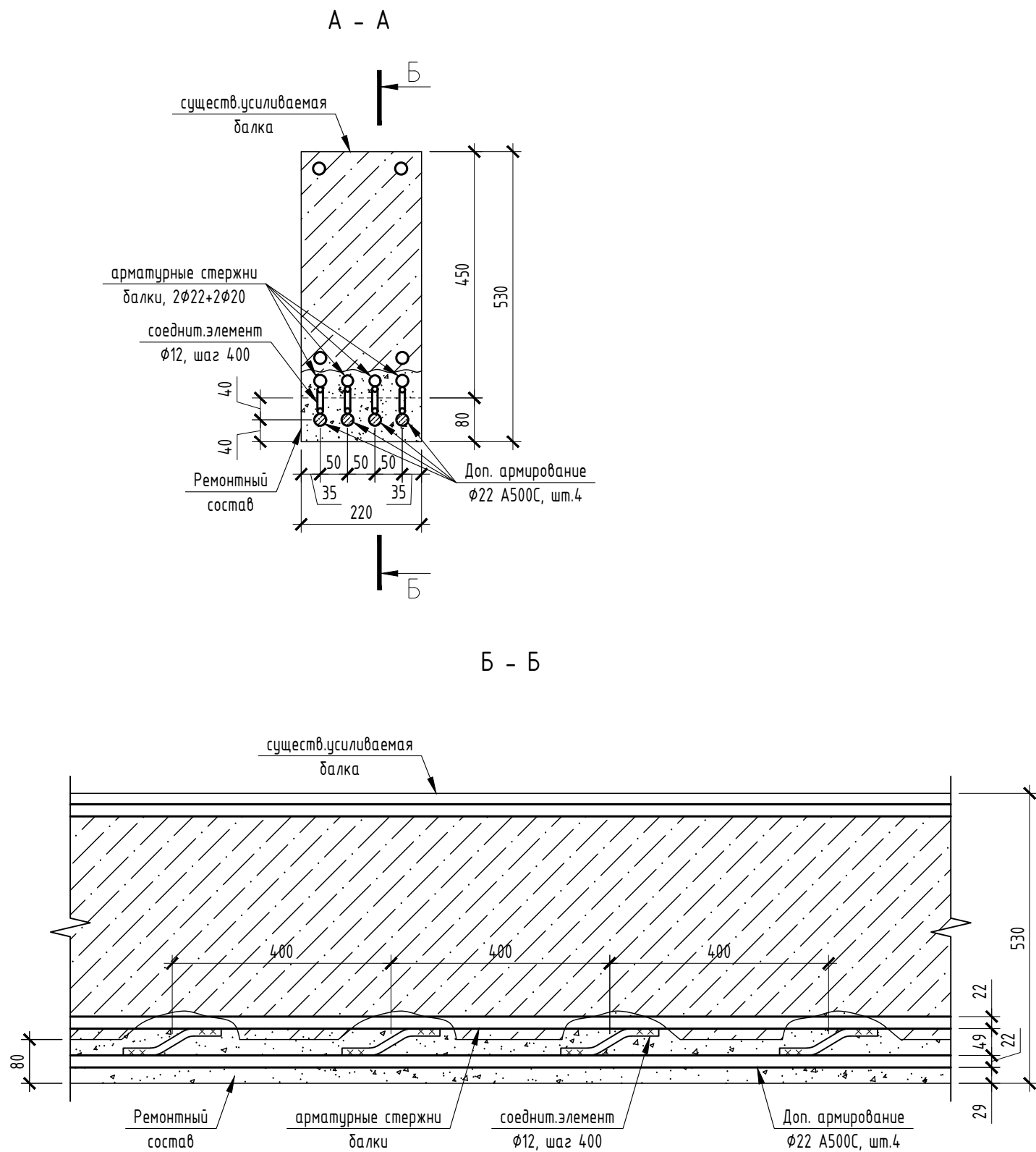
							696/П-24-АНО-Р-КР-2			
							Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Титралева	09.26						Р	2	
ГИП	Гулько	09.26								
Н.контр.	Выходова	09.26					Схема расположения усиливаемых балок перекрытия над 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажами		000	"Проект +"
Копировал							Формат А1			

Согласовано

Взвешен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Спецификация материалов к схеме усиления балки перекрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
		Балка Б1, 220x450(h),мм	1шт		
	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ22 А500С L=6400* мм	4	19.1	Всего 76.3 кг
	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ12 А500С L=220* мм	68	0.20	Всего 13.3 кг
		Ремонтный состав "СТРУКТУРИТ 300",м ³	0.12		

Ведомость деталей

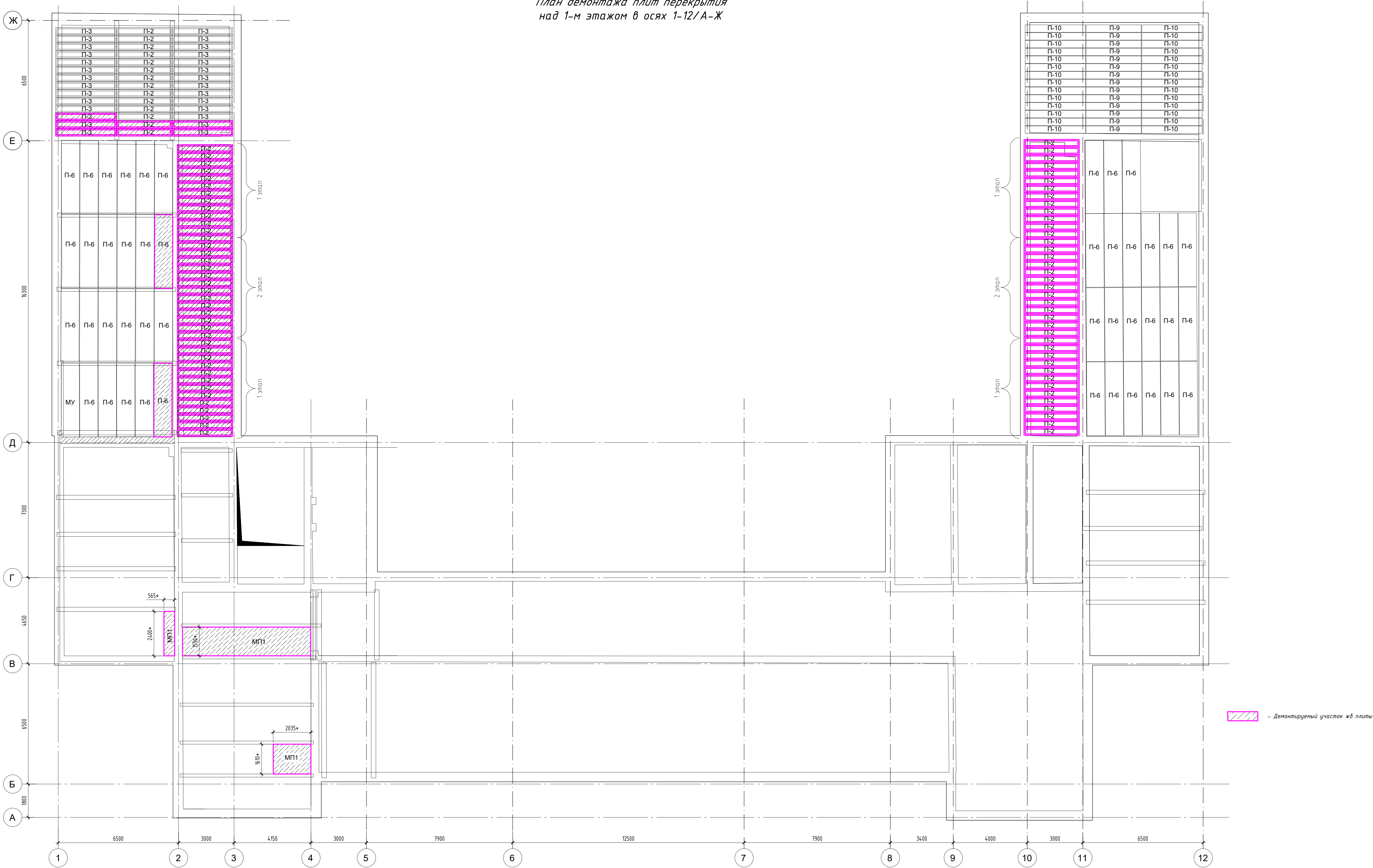
Поз.	Обозначение
φ12 А500С	

Примечания:

- "*"- размеры уточнить по месту при производстве работ.
- В спецификации указан расход материалов для усиления одной балки, сечением 220x450(h) мм.
- Аналоги материалов перед заменой необходимо согласовать с Проектировщиком.
- Вскрытие арматуры балки вести ударным инструментом. Арматуру очистить от ржавчины и загрязнений.
- Соединительные элементы из φ12А500С приварить к основной арматуре балки с шагом 400мм.
- Ручную дуговую сварку производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э42А.
- После приварки дополнительной арматуры усиления из 4 φ22А500С нанести ремонтный состав.
- Балки замаркированы на листе КР-2.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева				09.26		Р	3
ГИП	Гулько				09.26			
						Усиление балки Б-1. Сечения А-А, Б-Б. Спецификация элементов усиления балки	ООО "Проект +"	
Н.контр.	Выходова				09.26			

План демонтажа плит перекрытия над 1-м этажом в осях 1-12/А-Ж



Демонтируемый участок жб плиты

Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 1-м этажом в осях 1-12/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-2		ж/б ребристая плита перекрытия 2,98х0,40х0,12 м	78		
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 м	4		
П-6		ж/б многослойная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 м	2		
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	15,4*		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

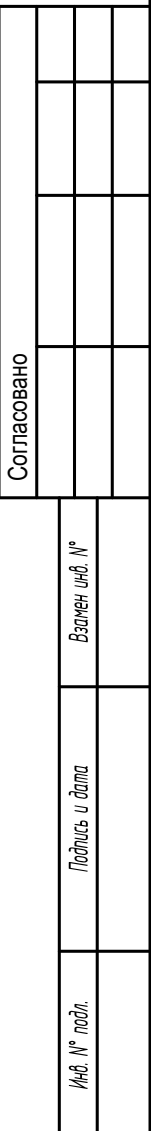
						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардольна, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Титралева	09.26					Р	6
Гип	Гулько	09.26				План демонтажа плит перекрытия над 1-м этажом в осях 1-12/А-Ж	000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходова	09.26						

Копировал

Формат А1

Согласовано					
Имя № подл.	Подпись и дата	Взамен ив. №			

- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемой на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применение инструментов, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтируемые конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.



Спецификация элементов балок перекрытия
над 1-м этажом в осях 1-12/А-Ж

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

(*) – расход материалов может уточняться в процессе производства работ

1. "+"- размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки закреплённые из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродом 342 по ГОСТ 9467-75, каплет шва по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ113 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовкой ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
3. Данный лист смотреть совместно с разделом 08.

Figure 4.2x3

План демонтажа плит перекрытия над 4-м этажом в осях 1-12/А-Ж



Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 4-м этажом в осях 1-12/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 м	5		
П-4		ж/б ребристая плита перекрытия 2,40х0,40х0,12 м	19		
П-6		ж/б многоспустная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 м	2		
П-11		ж/б многоспустная плита перекрытия 3,58х0,98х0,22 м	1		
МУ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	7.8	*	
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	8.8	*	

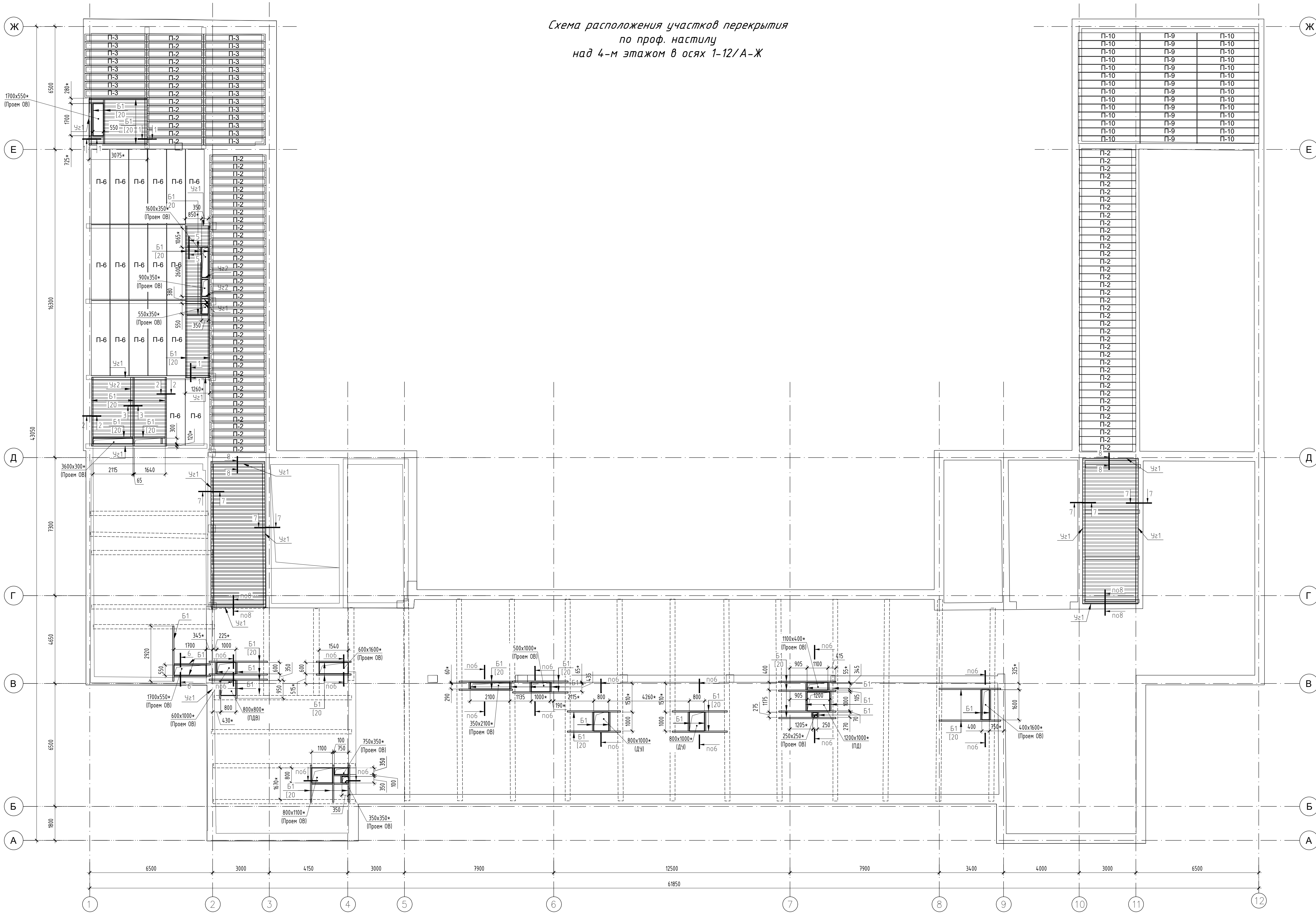
(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Демонтируемый участок жб плиты

- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемой на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

				696/П-24-АНО-Р-КР-2		
				Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общественного образовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	
Разраб.		Титралева			09.26	Конструктивные решения
ГИП		Гуляко			09.26	
				Стадия	Лист	Листов
				Р	8	
Н.контр.		Выходова			09.26	000 "Проект +"
				План демонтажа плит перекрытия над 4-м этажом в осях 1-12/ А -Ж		

Схема расположения участков перекрытия
по проф. настилу
над 4-м этажом в осях 1-12/А-Ж



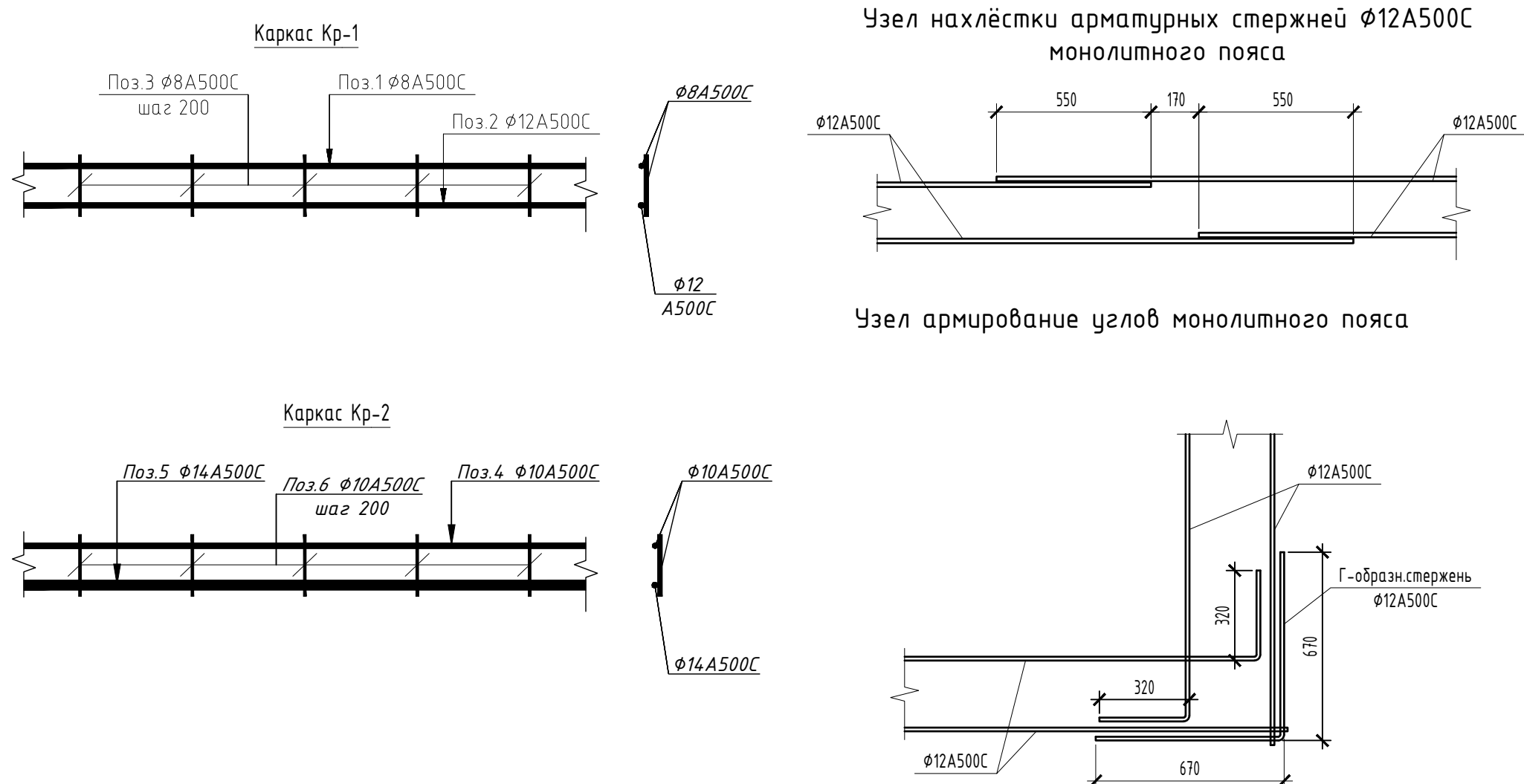
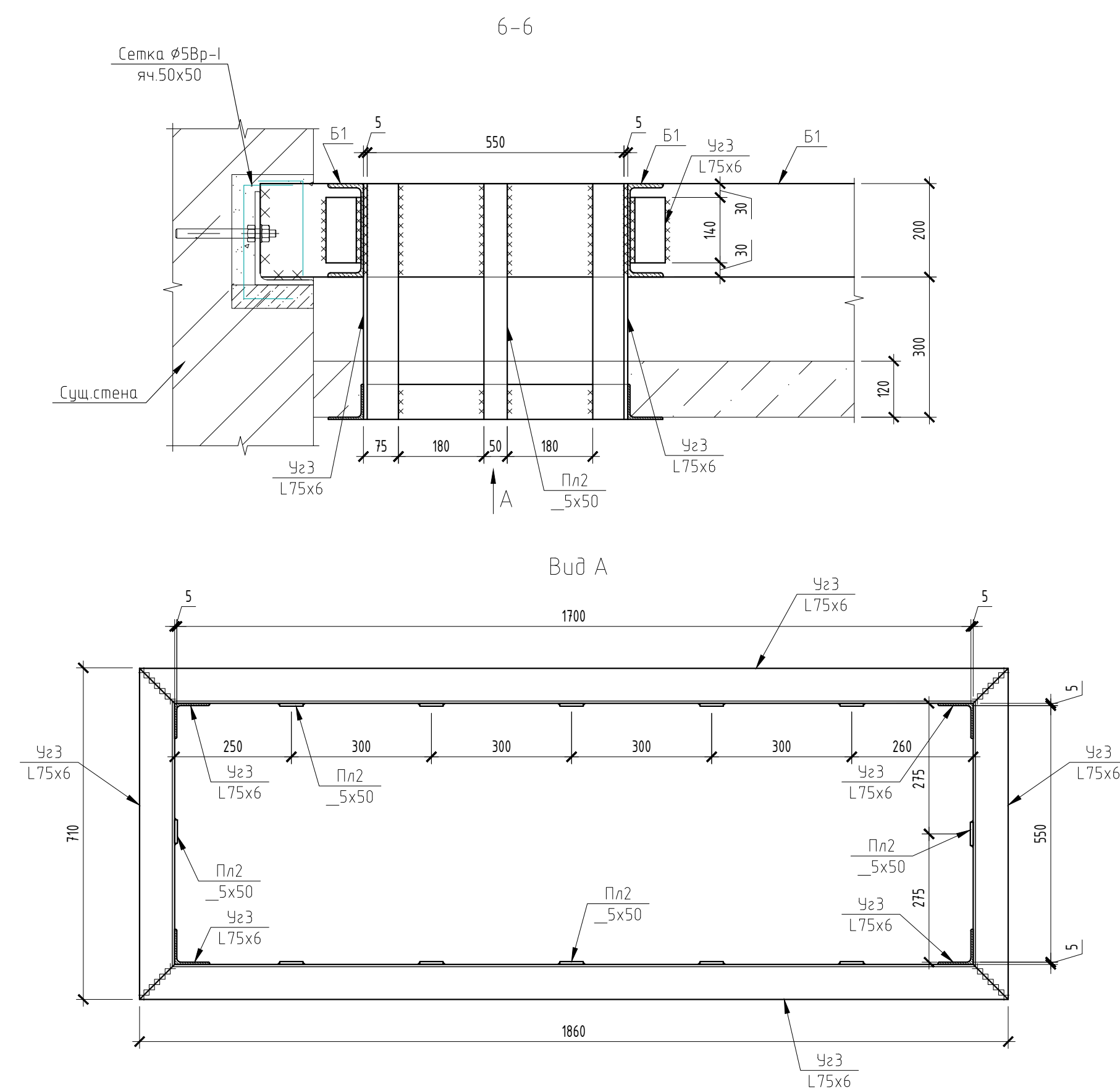
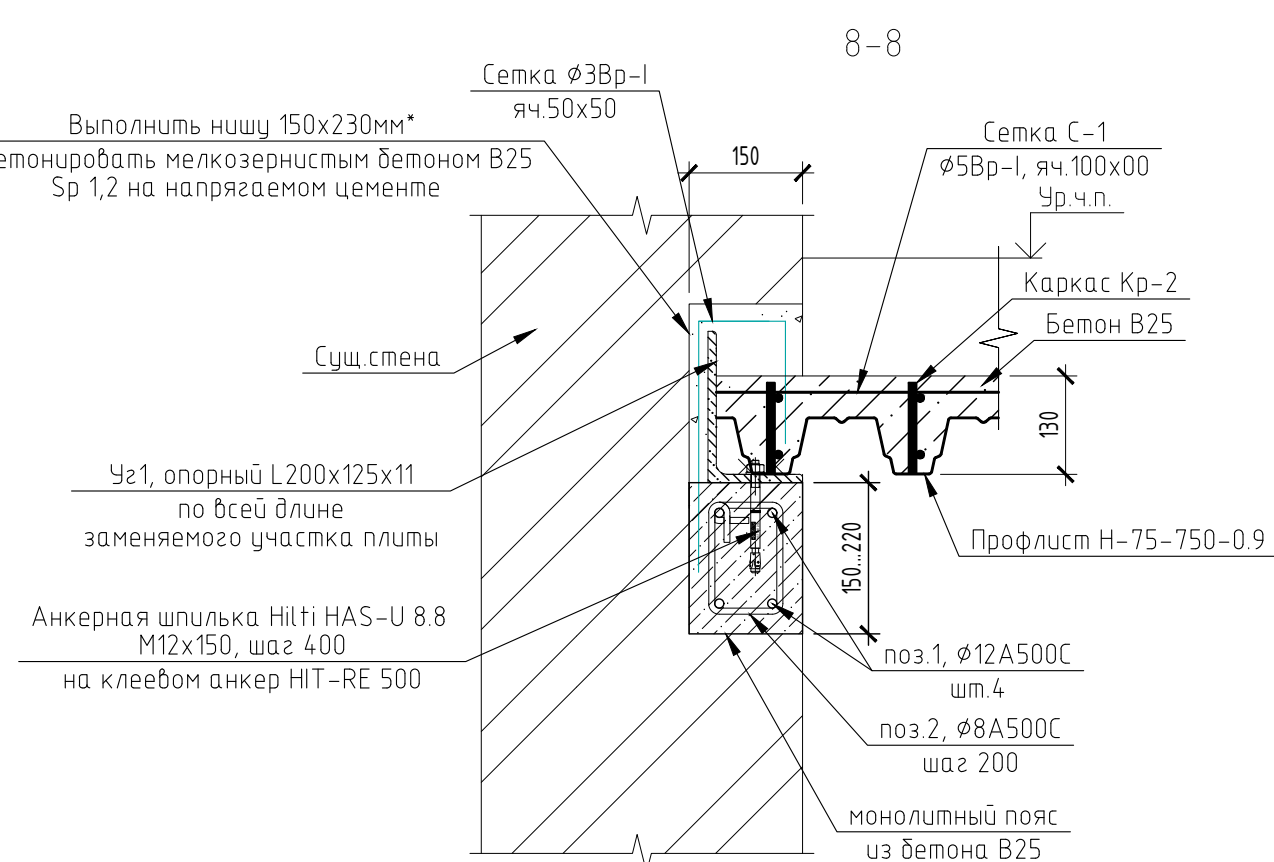
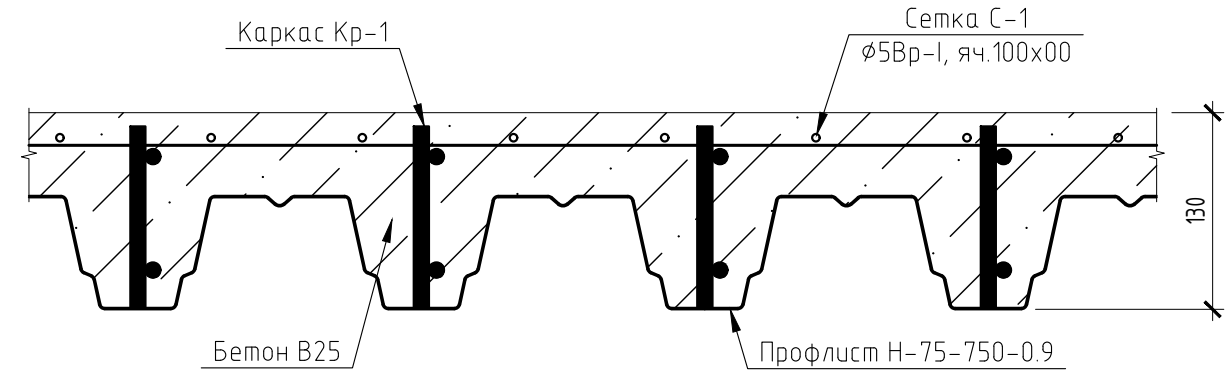
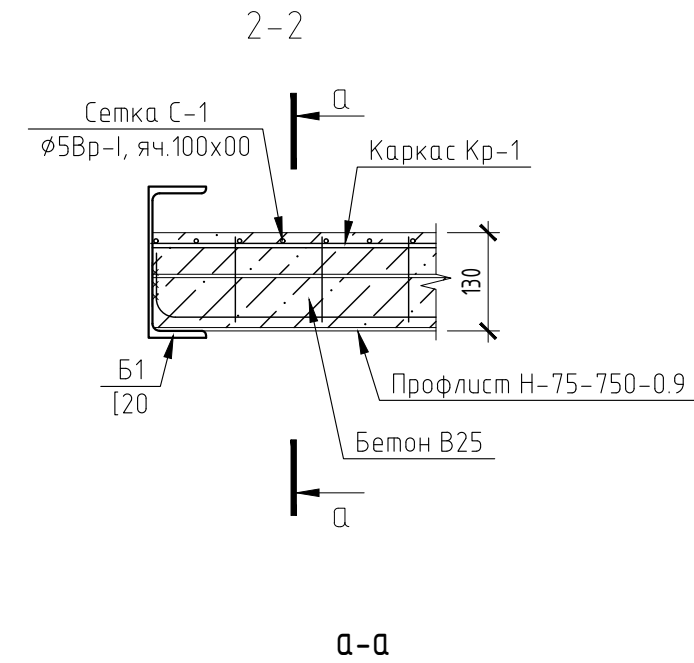
Примечания:

1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами 342 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС102 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Данный лист смотреть совместно с разделом ОБ.
4. Разрезы и спецификация элементов см. лист 10

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общественного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардольна, д.1, корп.1		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Титраева	09.26					Р	9
ГИП	Гуляко	09.26				Схема расположения участков перекрытия по проф. настилу над 4-м этажом в осях 1-12/А-Ж	ООО "Проект +"	
Н.контр.	Выходова	09.26						

Копировать

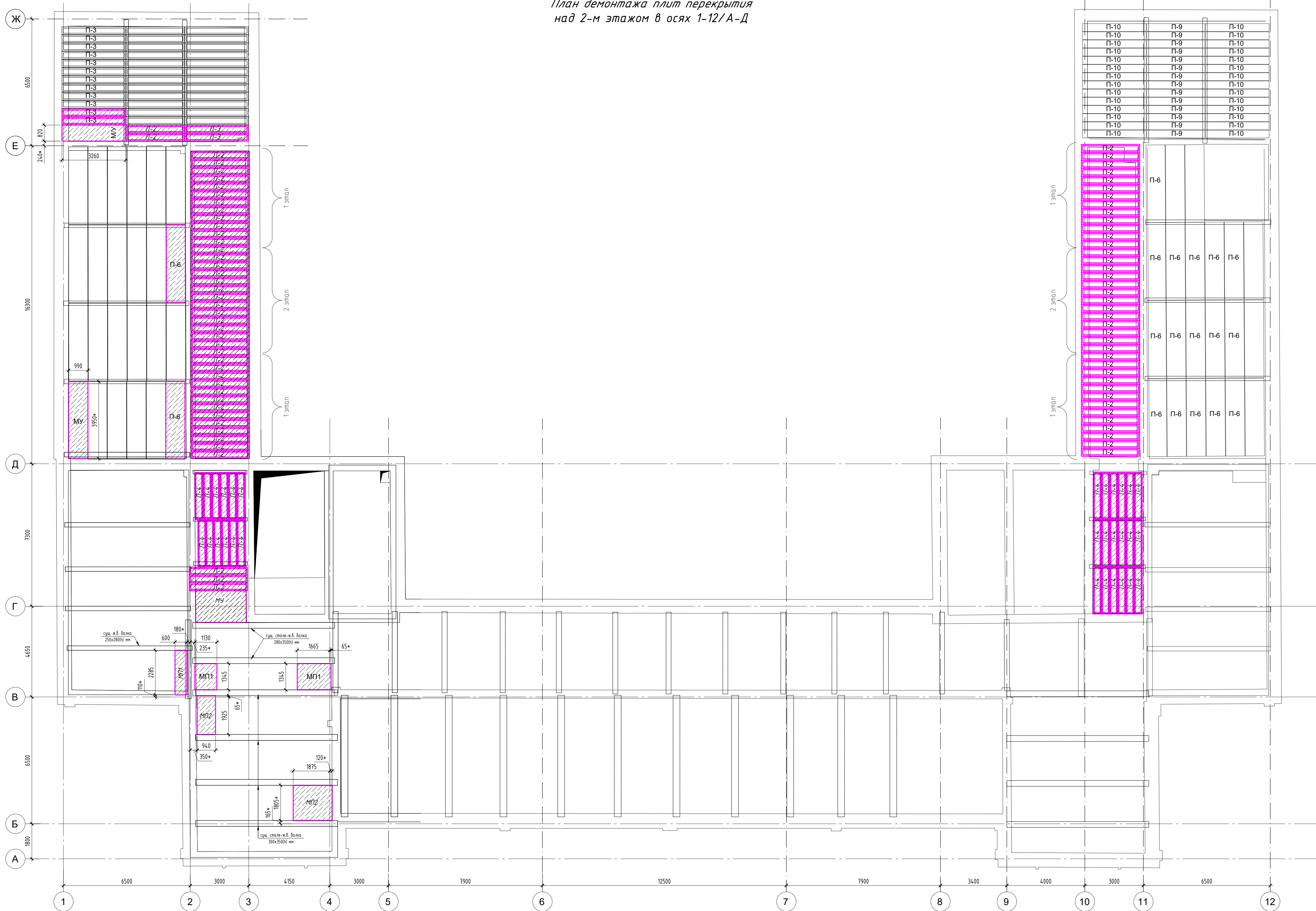
Формат А1



(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общественного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барбашова, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимралева			09.26	Конструктивные решения	Р	10	
ГИП		Гулько			09.26				
Н.контр.		Выходова			09.26	Спецификация элементов перекрытия над 4-м этажом в осях 1-12/А - Ж	000 "Проект +"		

План демонтажа плит перекрытия над 2-м этажом в осях 1-12/А-Д



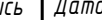
Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 2-м этажом в осях 1-12/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-2		ж/б ребристая плита перекрытия 2,98х0,40х0,12 м	83		
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 м	4		
П-4		ж/б ребристая плита перекрытия 2,40х0,40х0,12 м	30		
П-6		ж/б многослойная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 м	2		
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	5.2*		
МП2		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 130 мм, м2	5.4*		
МУ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	10.8		

(*) – расход материалов может уточняться в процессе производства работ

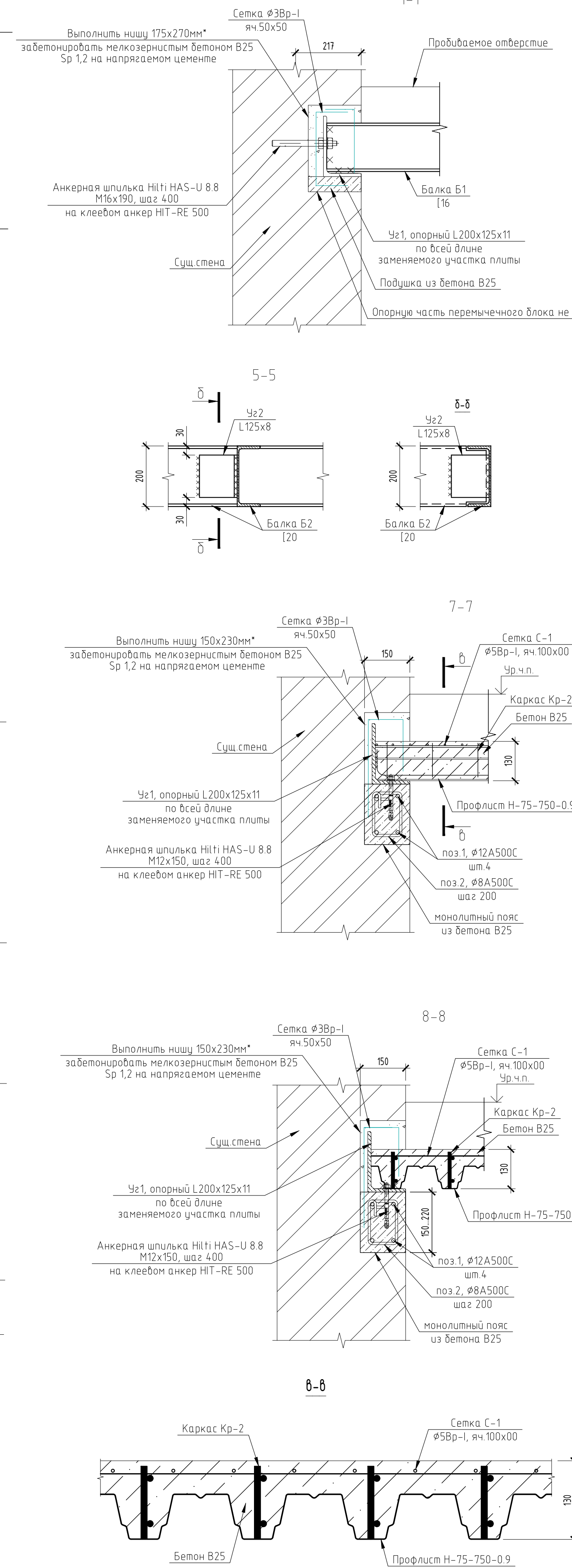
Демонтируемый участок жб плиты

- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемой на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтируемые конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

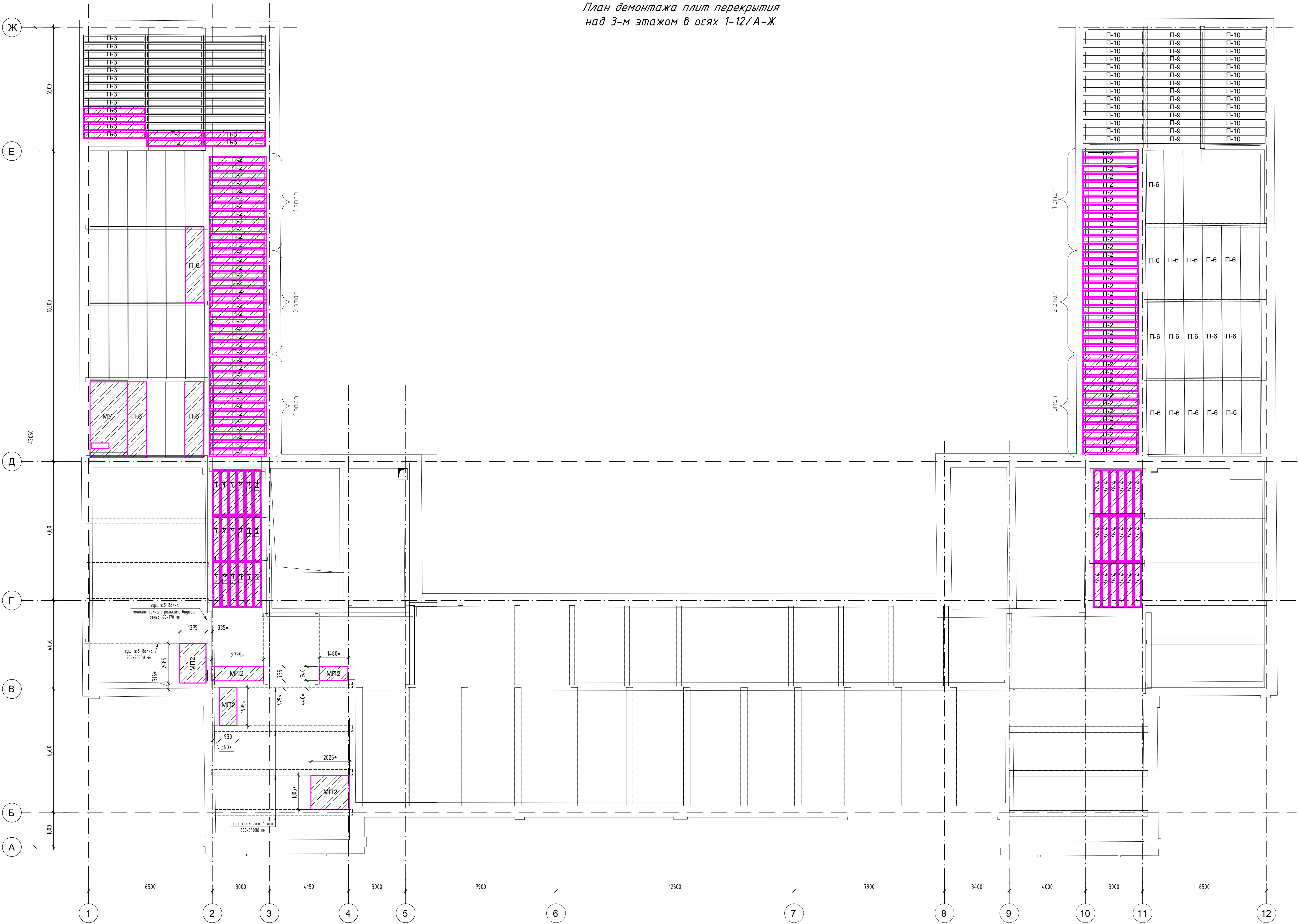
						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барролина, д.1, корп.1			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Титралева			09.26		Р	11	
ГИП		Гулько			09.26				
Н.контр.		Выходова			09.26	План демонтажа плит перекрытия над 2-м этажом в осях 1-12/А-Ж			
						000 "Проект +"			

Копировать

Формат А1

[illegible]

План демонтажа плит перекрытия над 3-м этажом в осях 1-12/А-Ж



Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 3-м этажом в осях 1-12/А-Ж"

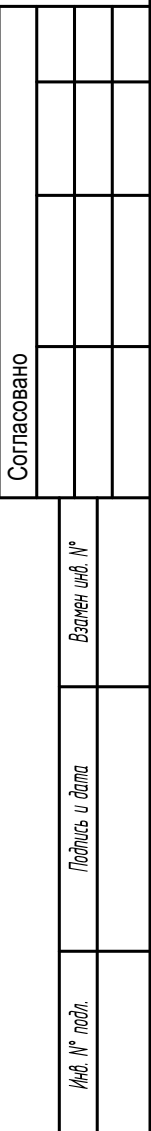
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-2		ж/б ребристая плита перекрытия 2,98х0,40х0,12 м	78		
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 м	5		
П-4		ж/б ребристая плита перекрытия 2,40х0,40х0,12 м	36		
П-6		ж/б многоспустная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 м	3		
МП2		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 130 мм, м2	11.6		
МУ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	7.6		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

— Демонтируемый участок жб плиты

- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемой на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтируемые конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

					696/П-24-АНО-Р-КР-2				
					Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общественного образовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардольна, д.1, корп.1				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Титралева			09.26		Р	13	
ГИП		Гуляко			09.26				
Н.контр.	Выходова				09.26	План демонтажа плит перекрытия над 3-м этажом в осях 1-12/А-Ж			
						000 "Проект +"			



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
B1	ГОСТ 8240-97	120П, сталь С245, н.п.	34,0 ⁺	18,4	636,6
B2	ГОСТ 8240-97	160П, сталь С245, н.п.	52,0 ⁺	14,2	738,4
Уа1	ГОСТ 8510-86	L200x125x11, сталь С245, н.п.	157,2 ⁺	27,37	4302,6
Уа2	ГОСТ 8510-86	L125x8, сталь С245, н.п.	9,1	15,6	140,7
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф12 А500С, н.п.	474,6	0,89	421,3
	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С, L=585	592	0,23	136,8
	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф3 Вр-1 яч. 50x50мм, м2	100,5 ⁺		
		Анкерная шпилька НИП HAS-U 8.8 М16x190, шт.	96 ⁺		
		Анкерная шпилька НИП HAS-U 8.8 М12x150, шт.	295 ⁺		
		Клеевой анкер НИП-RE 500 (или аналог), м3	6,8 ⁺		
		Бетон кл. B25, W6	н ³		5,7

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
H1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	173,5	12,5	1263,0
C1	ГОСТ 23279-2012	Сетка ФБ-1 вч. 100х100мм, Соств=173,2 м ²		3,0	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	14,6	4	Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		<u>Каркас Кр-1, L=200,1п.м.</u>	-	1,6	Всего 3201,1 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=1000 мм	1	0,40	0,4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф12 А500С L=1000 мм	1	0,89	Всего 0,9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=120 мм	5	0,05	Всего 0,3 кг
		<u>Каркас Кр-2, L=804,4п.м.</u>	-	2,2	Всего 1769,9 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф10 А500С L=1000 мм	1	0,62	Всего 0,6 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф14 А500С L=1000 мм	1	1,21	Всего 1,2 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф10 А500С L=120 мм	5	0,07	Всего 0,4 кг

Примечания:

1. "•" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки заперфорированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электроды 342 по ГОСТ 9467-75, катод или принять по наименьшей толщине (свариваемости) элементов, металлические балки охвачены в два слоя стальной П9115 или П913, АС182 по 1 слой грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Линейный лист смонтировать совместно с разделом 08.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2						
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общественного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сколькопинки" по адресу: г. Москва, ул. Бардовская, вл. 8, корпус I.						
Изм.	Всего:	Лист	№ док.	Подпись	Дата					Страница	Лист	Листов
Разработчик	Томарева				09.26					р	14	
ГИП	Гуляева				09.26							
						Конструктивные решения						
Н. контр.	Выходова				09.26	Схема расположения участков перекрестия по проф. н-ту /улица над 3-м этажом в осн. 1-12/ А - Ж				ООО "Проект +"		

Фрагмент схемы расположения пробиваемых проёмов в стенах подвала в осях Д-Е/6, Ж/6-7

Б

Спецификация элементов для устройства проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 8509-93	L160x10, L=2290	2	56.49	Всего 113.0 кг
2	ГОСТ 8509-93	L75x5, L=480	2	2.78	Всего 5.6 кг
3	ГОСТ 8509-93	L75x5, L=740	2	4.29	Всего 8.6 кг
4	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=2270*	2	18.91	Всего 37.8 кг
5.1	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=1840*	2	15.33	Всего 30.7 кг
5.2	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=350*	2	2.92	Всего 5.8 кг
5.3	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=520*	2	4.33	Всего 8.7 кг
6	ГОСТ 19903-2015	6x100x480	4	2.26	Всего 9.0 кг
7	ГОСТ 19903-2015	6x100x740	10	3.49	Всего 34.9 кг
8	ГОСТ 19903-2015	6x100x400	4	1.88	Всего 7.5 кг
9	ГОСТ 9066-75	Шпилька M16x480 сталь 35X	9		
10	ГОСТ 5915-70*	Гайка M16-6H.5 (S24)	36		
11	ГОСТ 11371-78*	Шайба A.16.01.08кп.020	18		
12	HILTI	Анкер-шпилька HSA M12x100 20/5/	4		
	ГОСТ 28013-98	Цем.песч.раствор марки М200,м³	0.11		
	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ø5Вр-1 яч.50х50мм М100, м²	1.6	6,20	Всего 9,9 кг

Расход материалов в спецификации указан для устройства одного проема

Примечание:
Порядок производства работ при устройстве проемов в существующих стенах:
- выполнить с двух сторон стены штрабы в кладке высотой, соответствующей толщине полок прокатного металлического уголка, применяемого в качестве перемычки. Глубина штраб должна быть не менее ширины полки уголка. Длина штрабы устанавливается равной пролету в свету, увеличенному на 0.25м;
- в стене, в уровне середины высоты перемычки просверлить сквозные отверстия диаметром 18мм;
- на поверхность штраб нанести цементный раствор, установить уголки и стянуть при помощи шпилек с гайками и шайбами до тех пор, пока не будет выдавлен излишний раствор из штраб. Заварить шайбы шпилек;
- произвести чеканку цементным раствором зазора между перемычкой и кладкой сверху перемычки и снизу перемычки в ее опорных частях;
- после затвердения цементного раствора произвести демонтаж участков кладки в месте устройства проема. Перед демонтажем участков проема выполнить надрезку кладки, пилами с режущим дисками. Пробивку следует начинать от перемычки вниз;
- снизу к перемычке приварить стальные полосы. Для усиления откосов установить металлические уголки на цементном растворе с плотным прижатием струбцинами к поверхности кладки. После этого приварить поперечные полосы.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разбоек (электро- и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

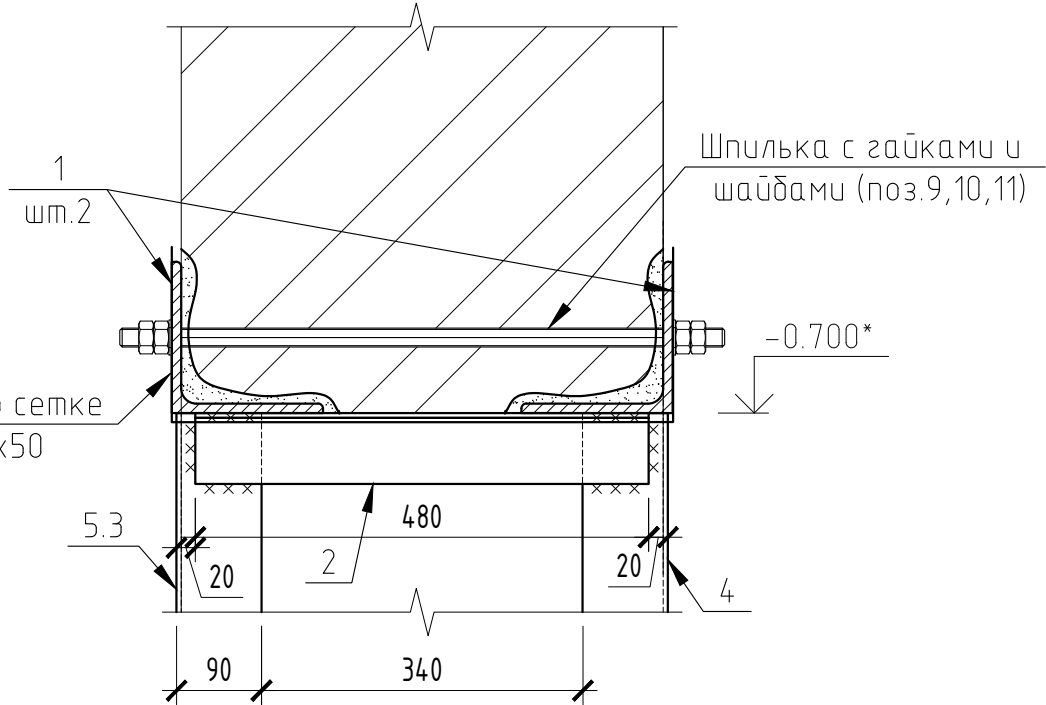
696/П-24-АНО-Р-КР-2

Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

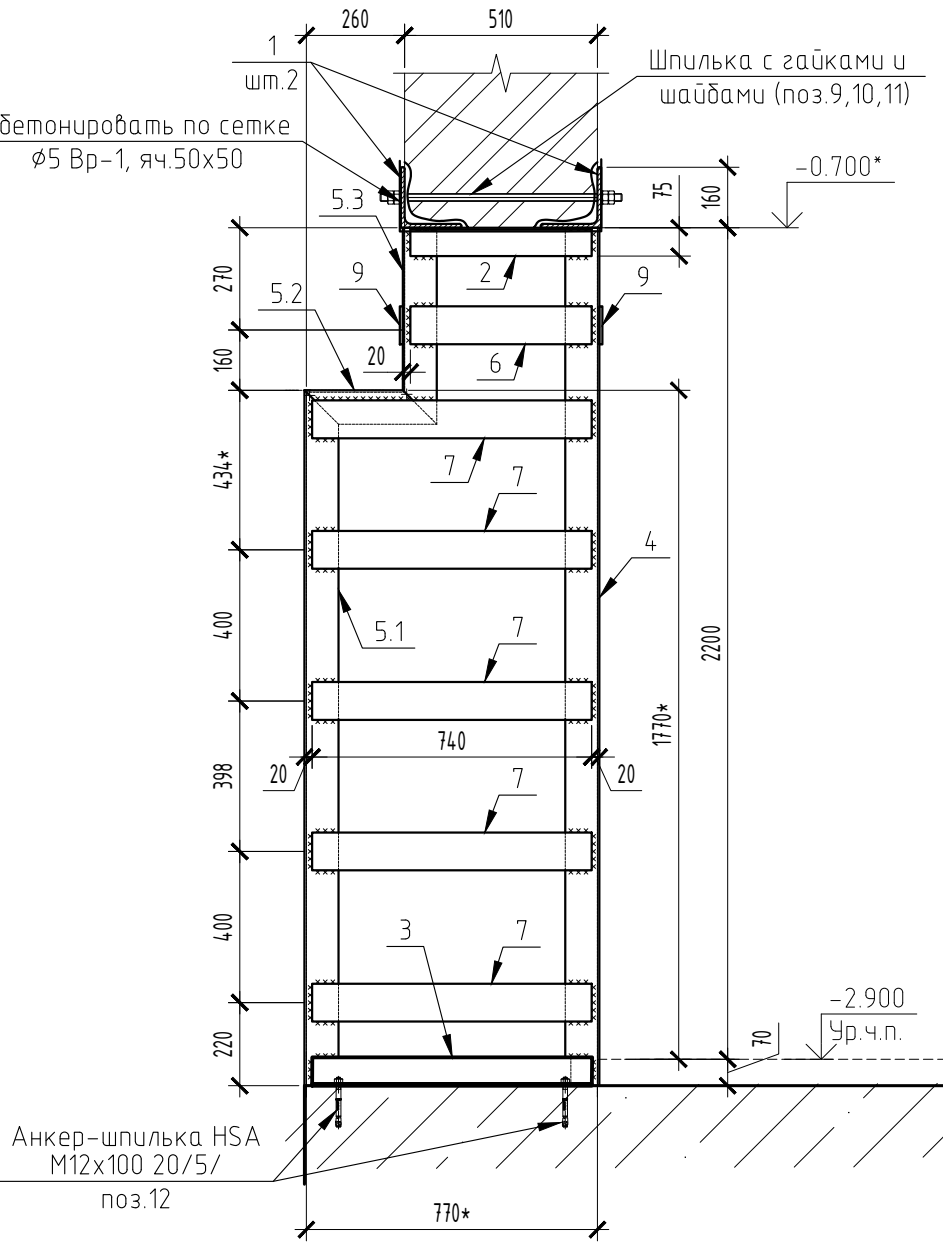
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.	Тимралева	09.26				Конструктивные решения	Стадия	Лист
ГИП	Гулько	09.26					Р	15
Н.контр.	Выходова	09.26				Устройство проемов в стенах подвала в осях Д-Е/6, Ж/6-7	000 "Проект +"	

Копировал

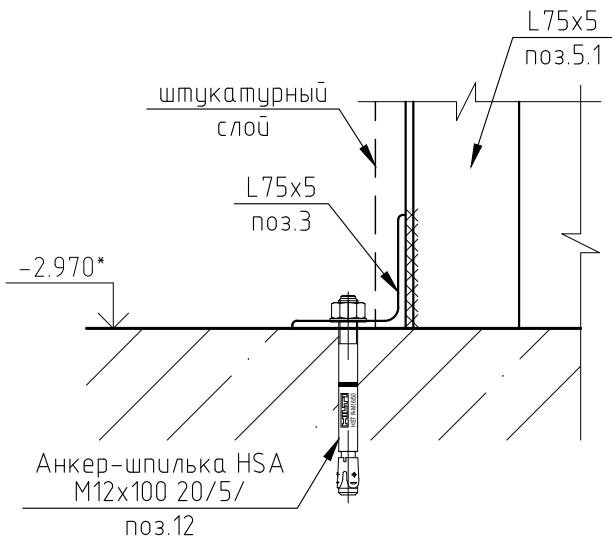
Формат А2



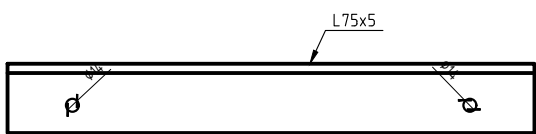
1-1



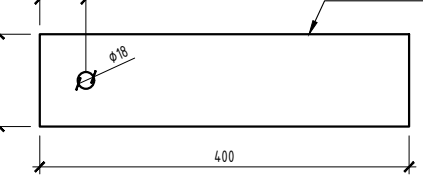
А



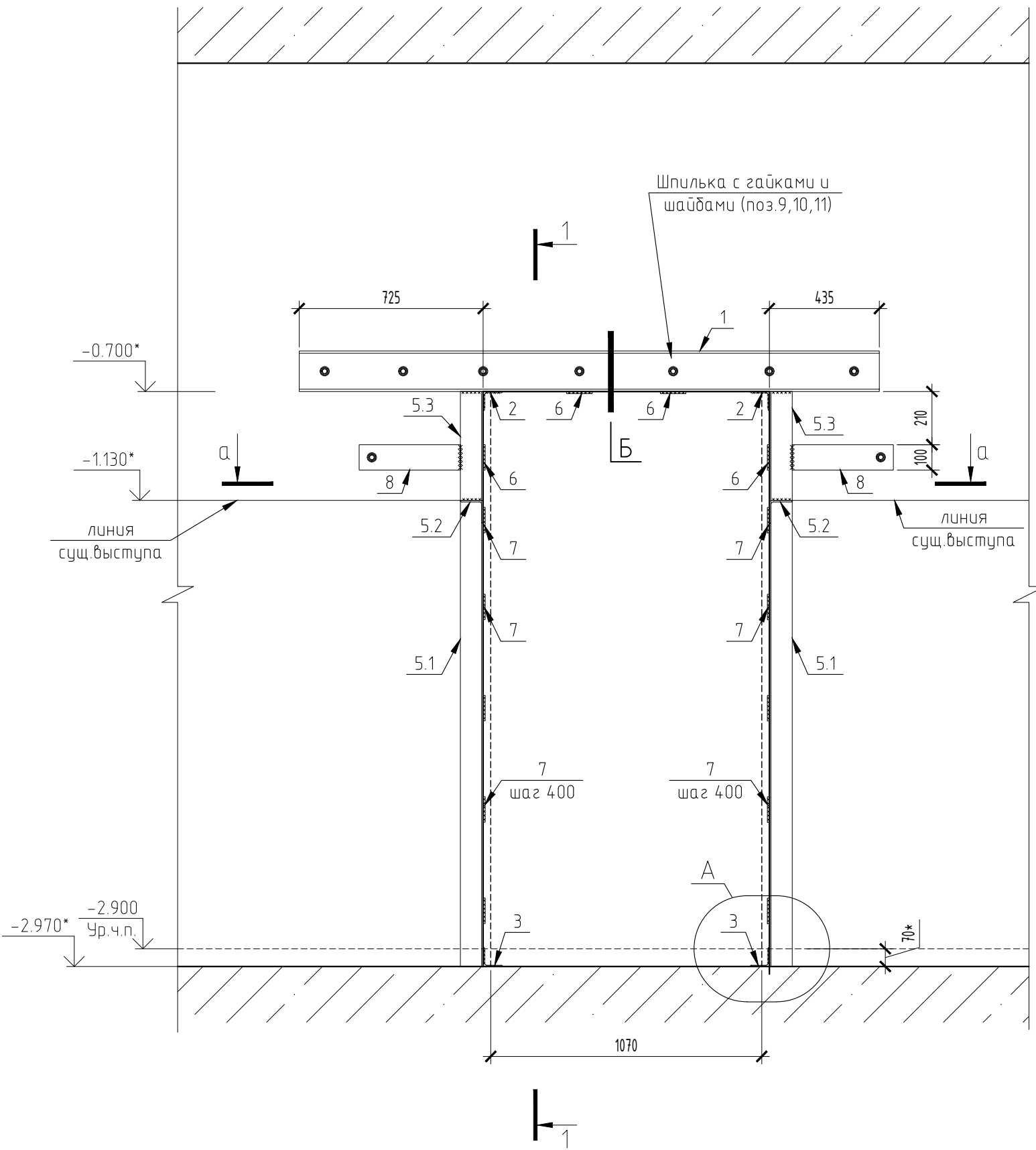
Позиция 3



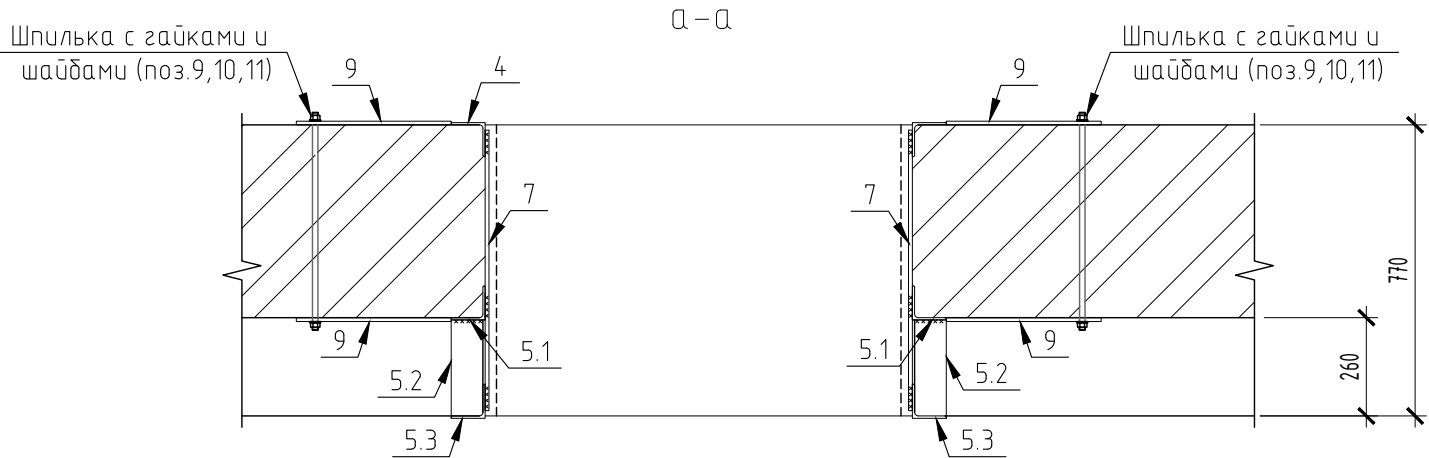
Позиция 8



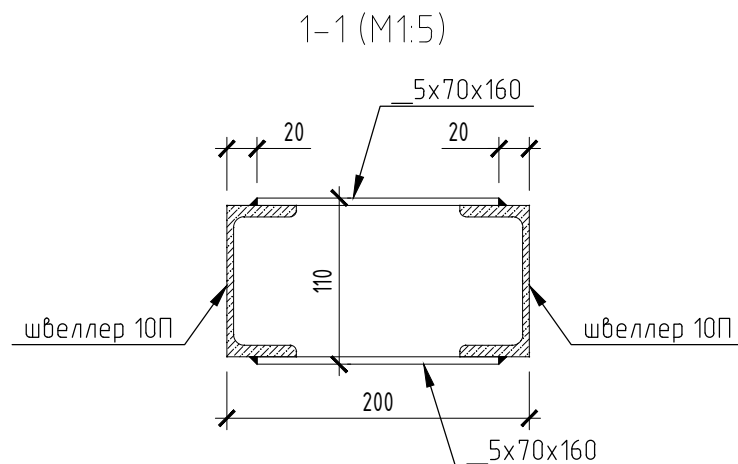
Вид А



А-А



Ид. № подл.	Подпись и дата	Взамен инд. №	Согласовано	

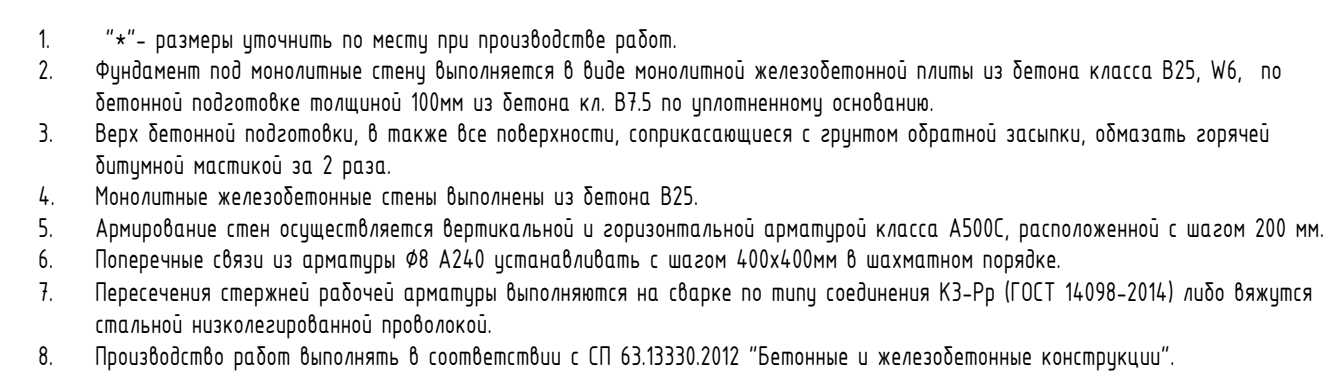


№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Кол.
1	Пластина _10х500х720	шт.	1
2	Пластина _10х500х510	шт.	1
3	Пластина _10х50х60	шт.	8
4	Шпилька d.16	м.п.	4
5	Гайка М16	шт.	8
6	Шайба усил. М16	шт.	8
7	Пластина _5х70х160	шт.	20
8	Пластина _10х210х300	шт.	2
9	Пластина _10х200х300	шт.	2
10	Пластина _10х100х260	шт.	2
11	Пластина _5х60х120	шт.	4
12	Пластина _5х70х120	шт.	4
13	Швеллер 10П	м.п.	7
	Швеллер 24 (Швеллер 27)	м.п.	1
	Уголок 75х9	м.п.	2

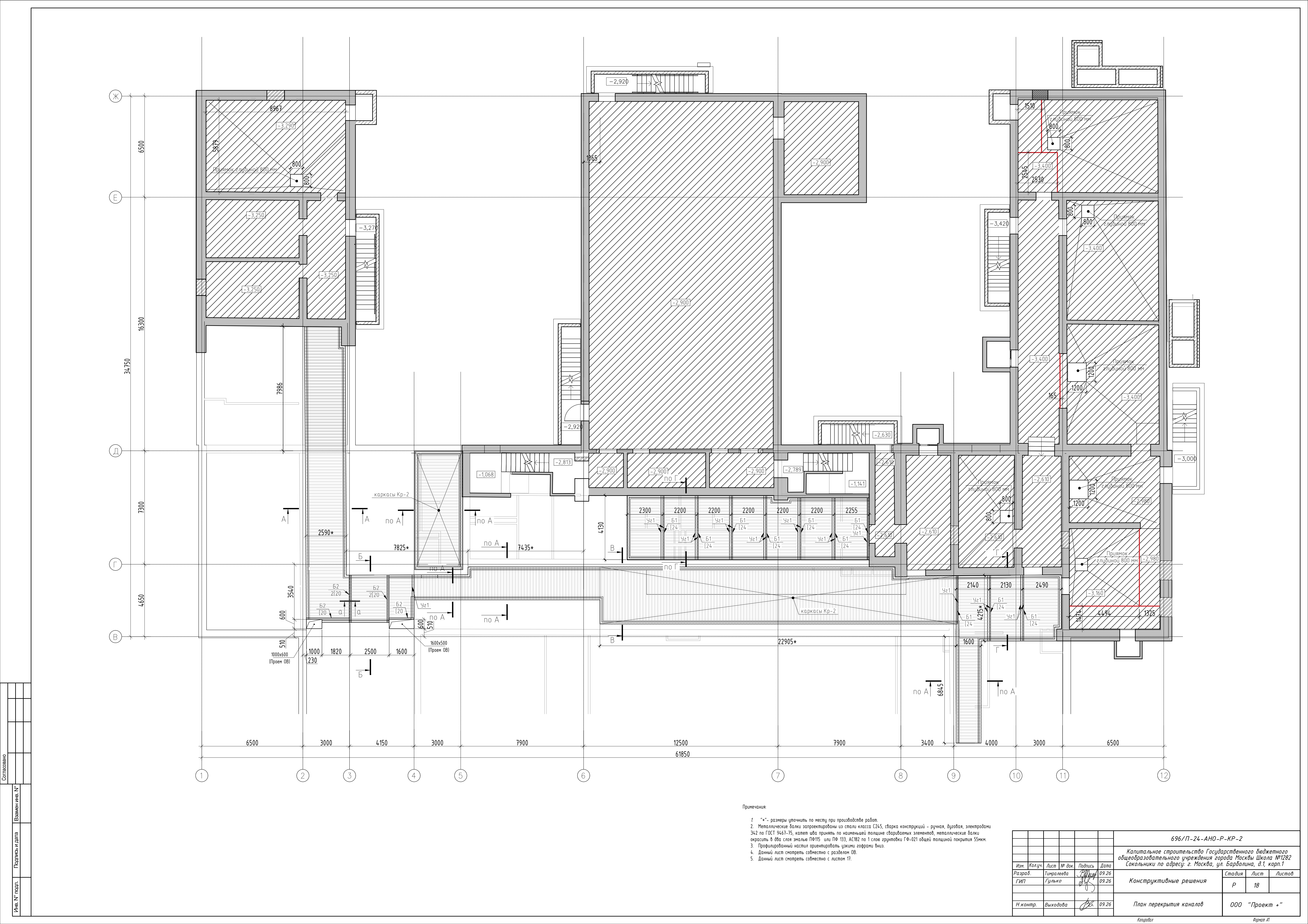
Примечания:

1. Сварочные работы выполнять электродами Э42. Катет принять по минимальной толщине свариваемой детали.
 "★" - размер уточнить по месту при производстве работ.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимралева			08.26		Р	16	
ГИП		Гулько			08.26				
						Узел крепления стоек площадок оборудования. Вариант 3	000	"Проект +"	
Н.контр.		Выходова			08.26				



Ивл. № подл.	Подпись и дата	Взамен ивл. №	Согласовано		



Примечания:

1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки зашпательваны из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катодная защита по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ-015 или ПФ-133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
4. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.
5. Данный лист смотреть совместно с листом 17.

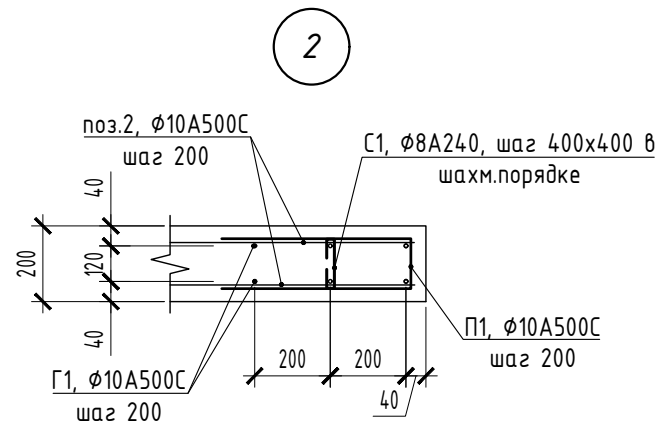
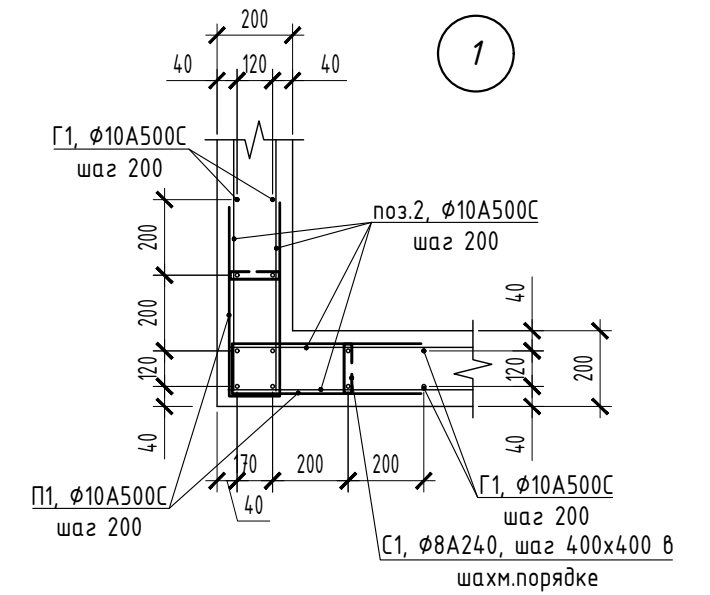
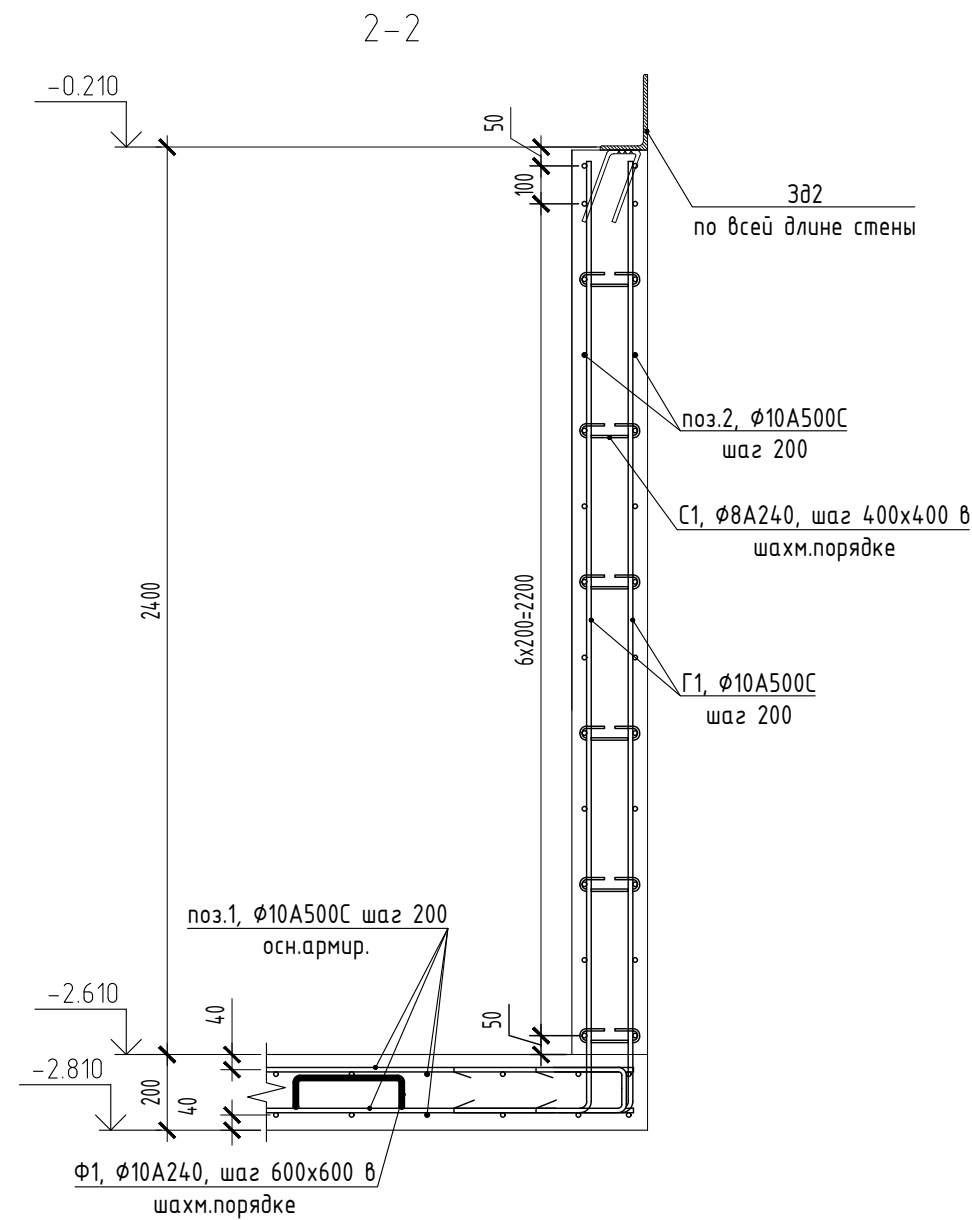
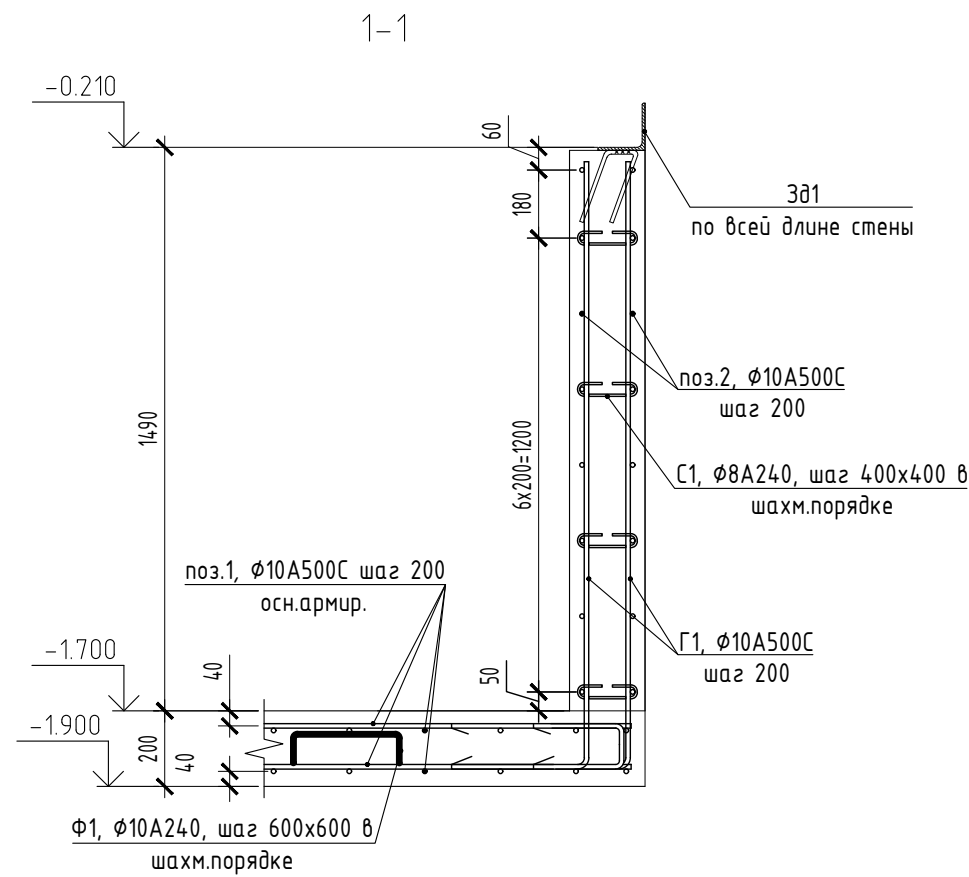
						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардольна, д.1, корп.1		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Титраева	09.26					Р	18
ГИП	Гулько	09.26				План перекрытия канала	000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходова	09.26						

Согласовано

Взвешен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Монолитные железобетонные стены выполнены из бетона В25.
- Армирование стен осуществляется вертикальной и горизонтальной арматурой класса А500С, расположенной с шагом 200 мм.
- Поперечные связи из арматуры $\Phi 8 A240$ устанавливать с шагом 400x400мм в шахматном порядке.
- Пересечения стержней рабочей арматуры выполняются на сварке по типу соединения КЗ-Рр (ГОСТ 14098-2014) либо вяжутся стальной низколегированной проволокой.
- Производство работ выполнять в соответствии с СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции".

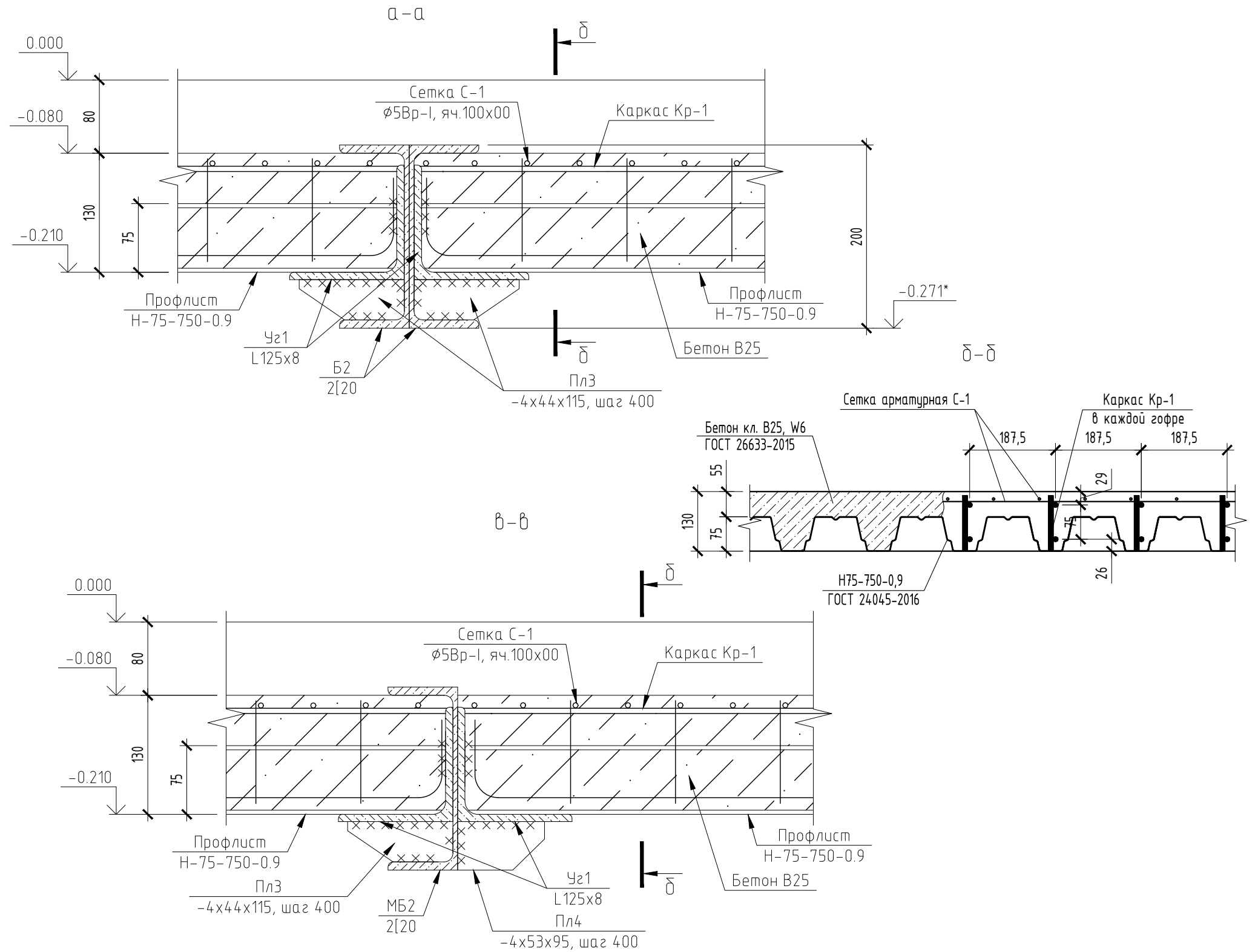
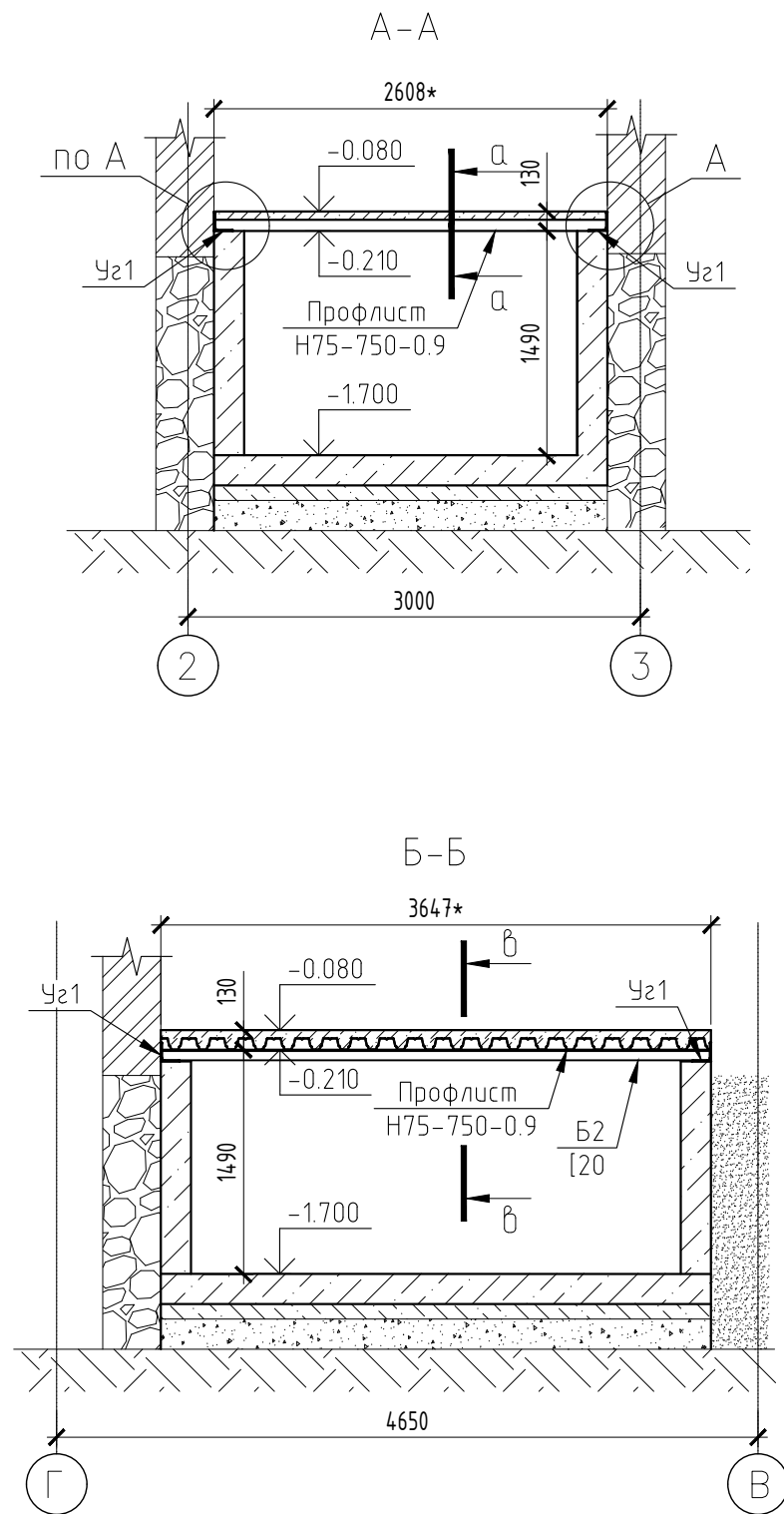
						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева				09.26		Р	19
ГИП	Гулько				09.26	Армирование каналов. Сечения 1-1, 2-2. Узлы 1, 2. Спецификация элементов	ООО "Проект +"	
Н.контр.	Выходова				09.26			

Согласовано

Взвешен шиф. №

Подпись и дата

Инд. № подл.



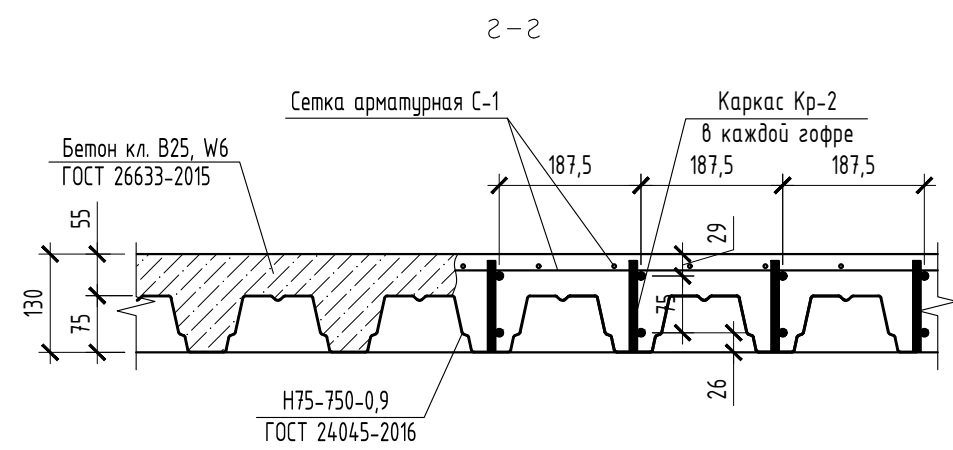
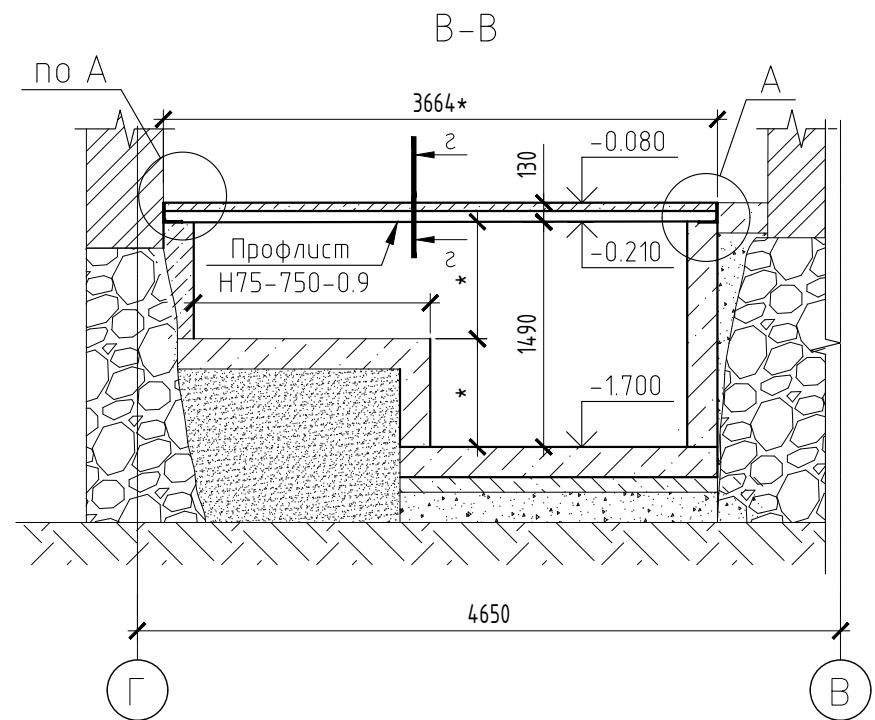
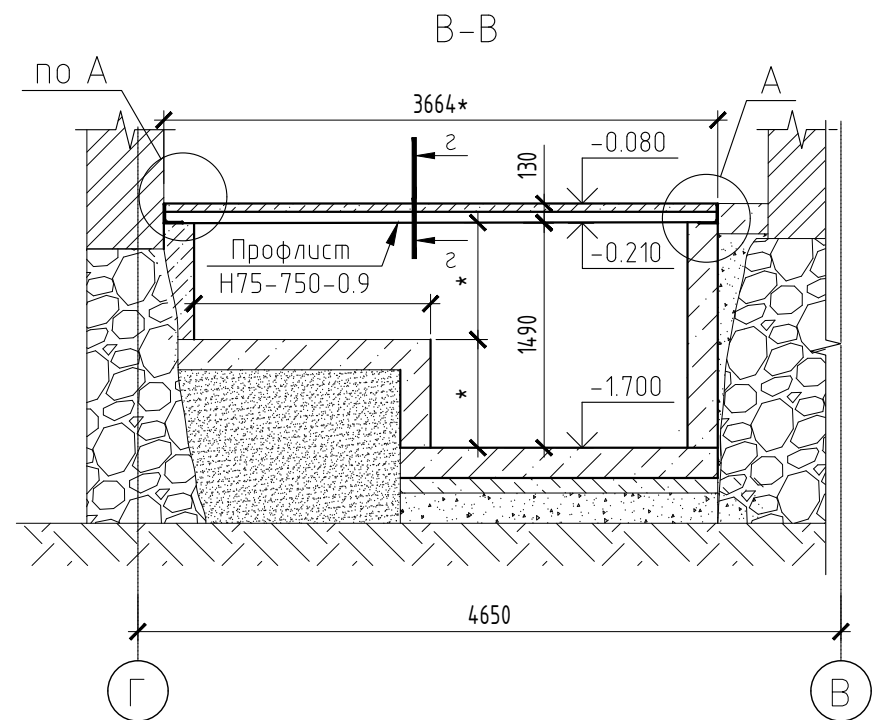
Примечания:

1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
4. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.
5. Данный лист смотреть совместно с листом 18.

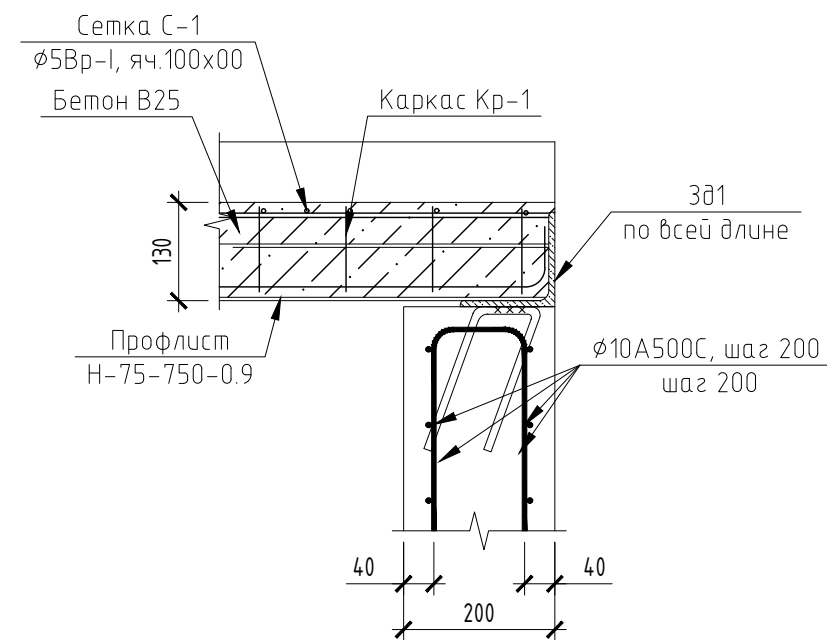
						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	Гулько	09.26	09.26	09.26		Р	20
Н.контр.	Выходова	09.26				Устройство каналов. Сечения А-А, Б-Б		000 "Проект +"

Копировал

Формат А3



А



Примечания:

1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
4. Данный лист смотреть совместно с разделом 0В.
5. Данный лист смотреть совместно с листом 20.

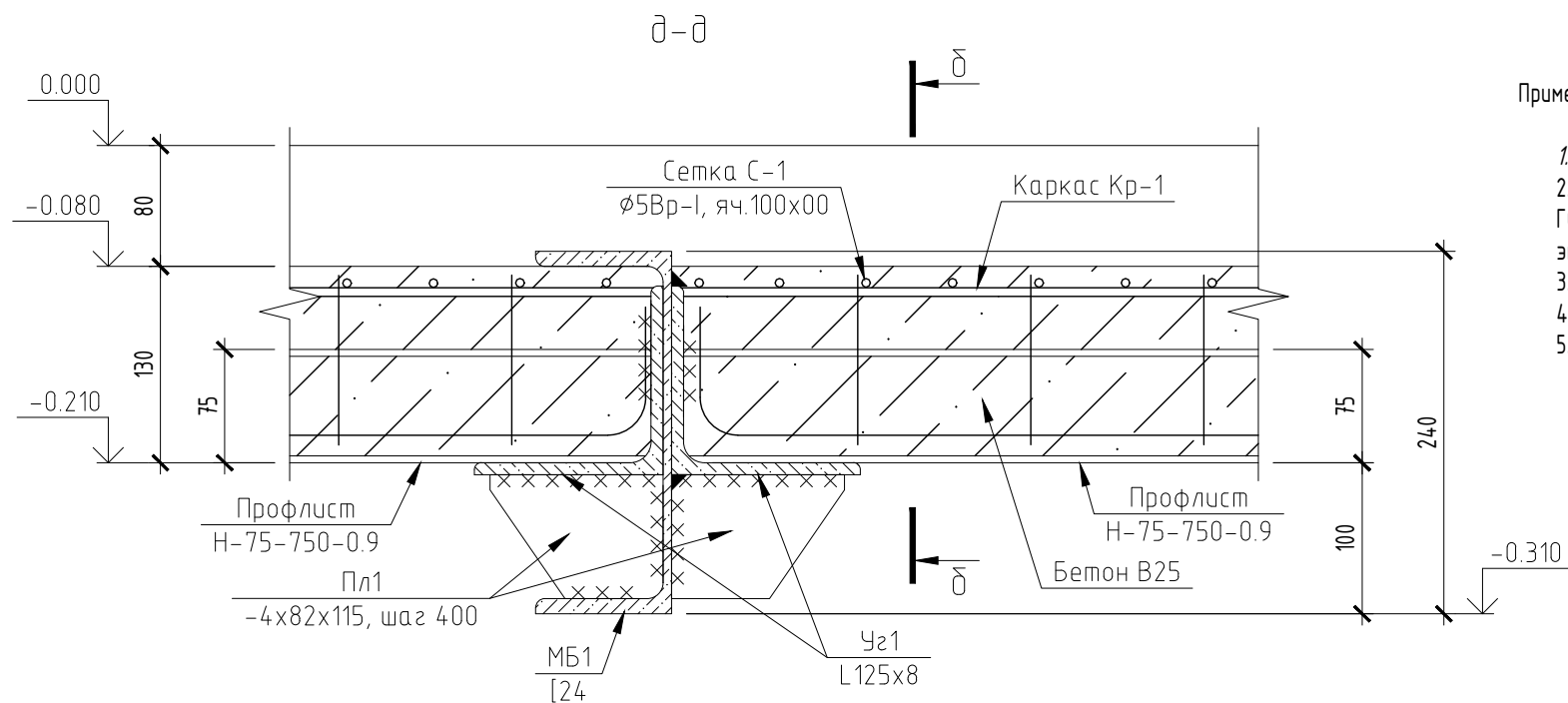
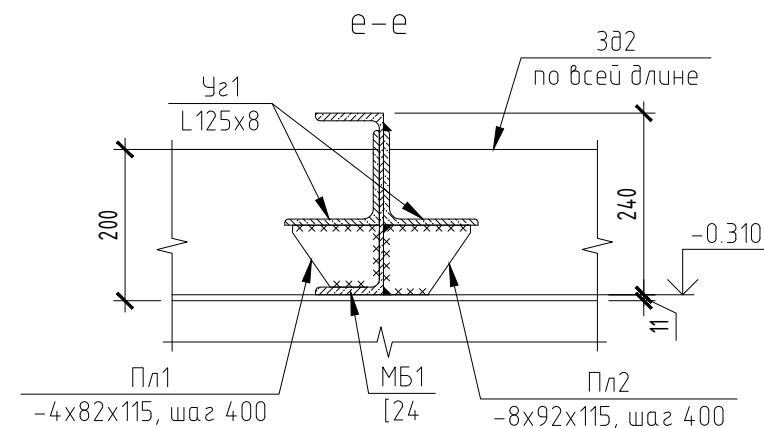
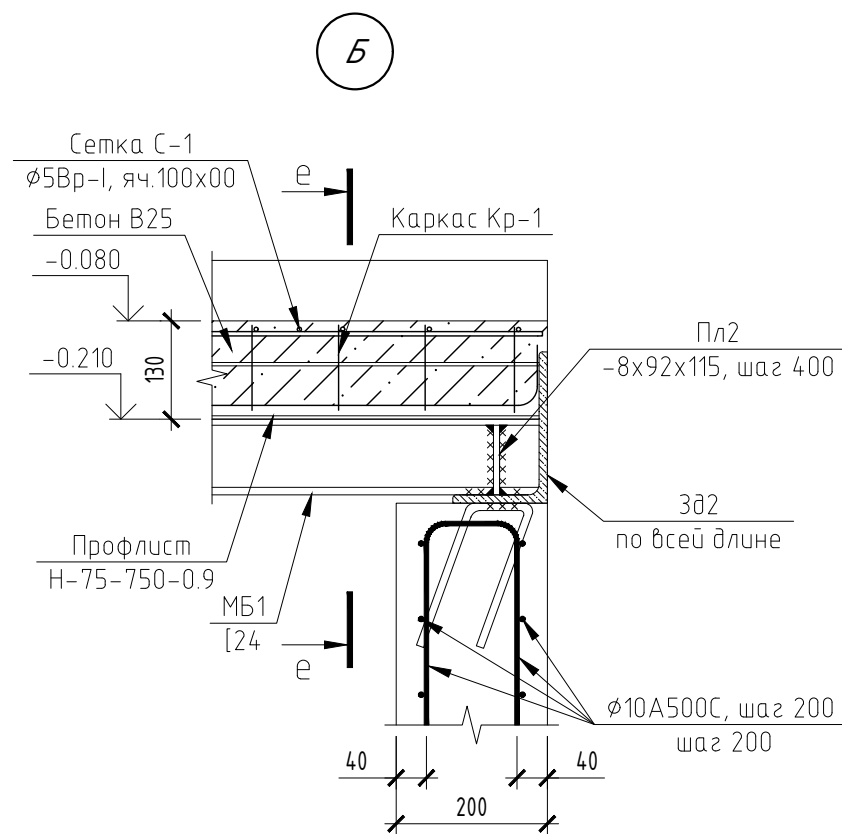
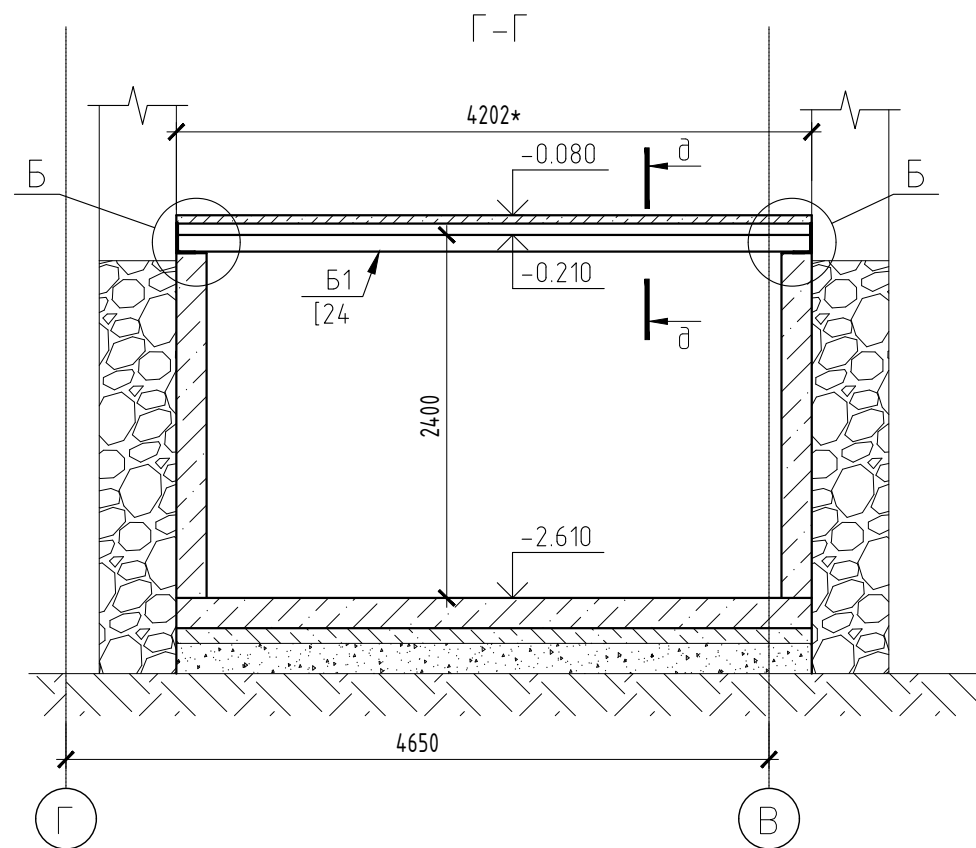
Согласовано

Взлом №

Подпись и дата

Инд. № подл.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимралева			09.26		Р	21	
ГИП		Гулько			09.26				
						Перекрытие каналов. Узлы А,Б,В Спецификация элементов	ООО "Проект +"		
Н.контр.		Выходова			09.26				



Примечания:

1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
4. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.
5. Данный лист смотреть совместно с листом 20.

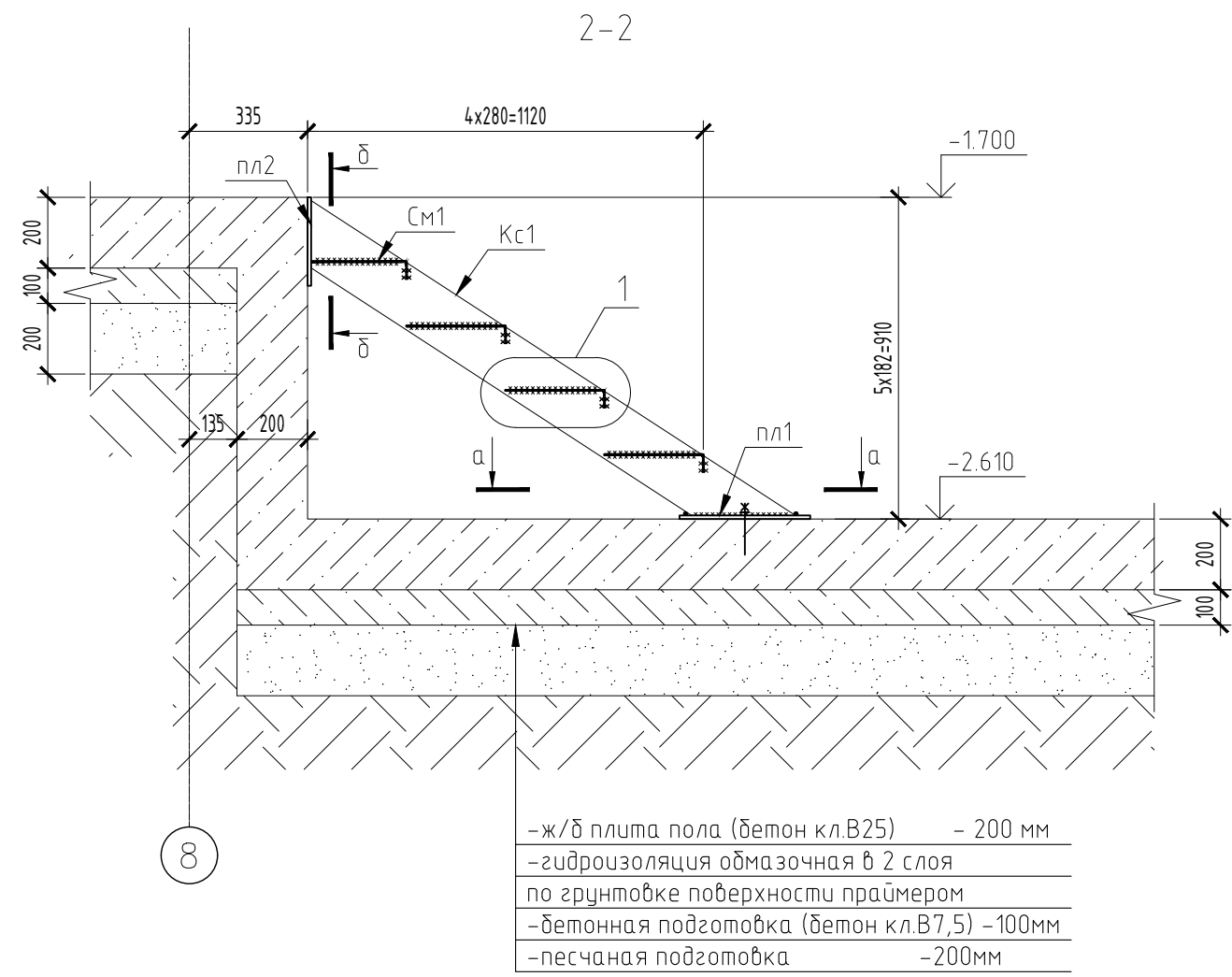
Согласовано

Взвешенный №

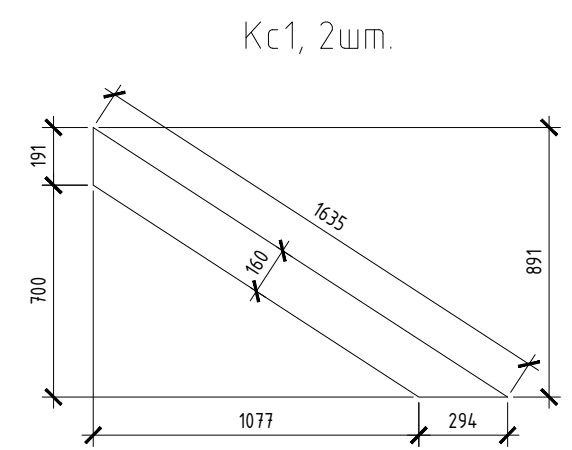
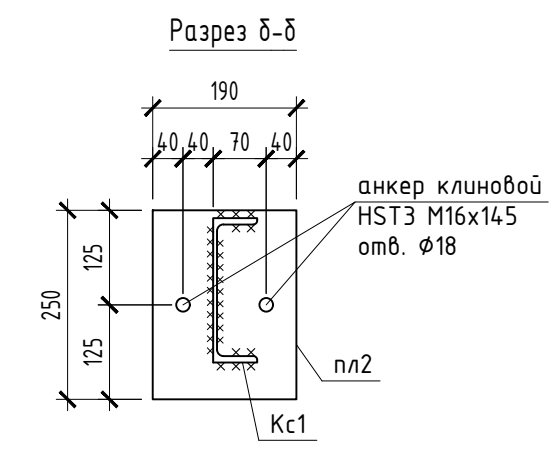
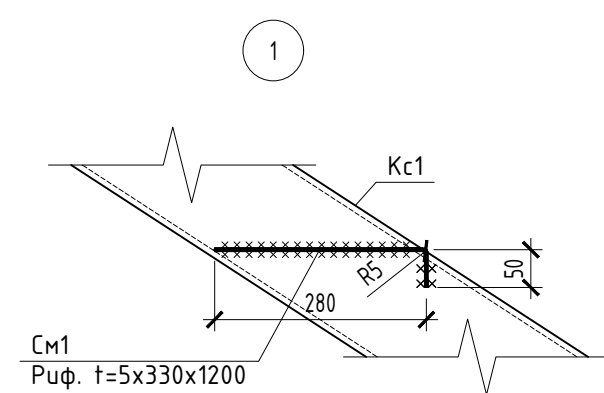
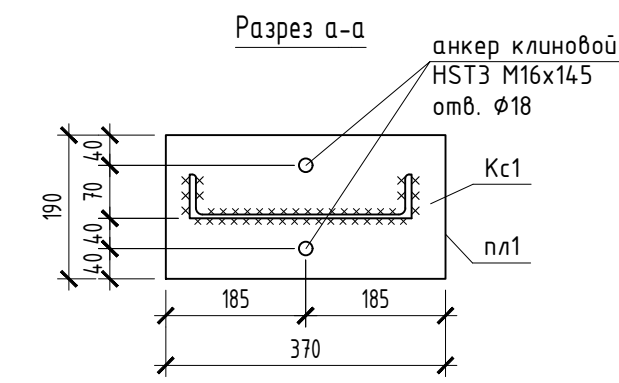
Подпись и дата

Инд. № подл.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	Гулько	09.26	09.26	09.26		Р	22
Н.контр.	Выходова	09.26				000 "Проект +"		



- ж/б плита пола (бетон кл.В25) - 200 мм
- гидроизоляция обмазочная в 2 слоя
по грунтовке поверхности праймером
- бетонная подготовка (бетон кл.В7,5) - 100мм
- песчаная подготовка - 200мм



Спецификация материалов на устройство металлической лестницы

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг.	Примеч.
		Металлоконструкции			
Кс1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 16П, сталь С245, L=1635мм	2	23.2	
См1	ГОСТ 8568-77	Лист ромб 5.0х330х1200, сталь С245	4	16.5	
пл1	ГОСТ 19903-2015	-10х370х190, сталь С245	2	5.5	
пл2	ГОСТ 19903-2015	-10х190х250, сталь С245	2	3.7	
	каталог HILTI	Анкер HST3 M16х145	8		

Примечания

- Схему расположения металлоконструкций, спецификацию- см. лист 17.
- Металлические конструкции лестницы запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические конструкции окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм. Цвет финишного лакокрасочного покрытия - предварительно согласовать с Заказчиком.
- Размеры со знаком (*) - уточнить по месту при производстве работ.

Согласовано

Взвешен шиф. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

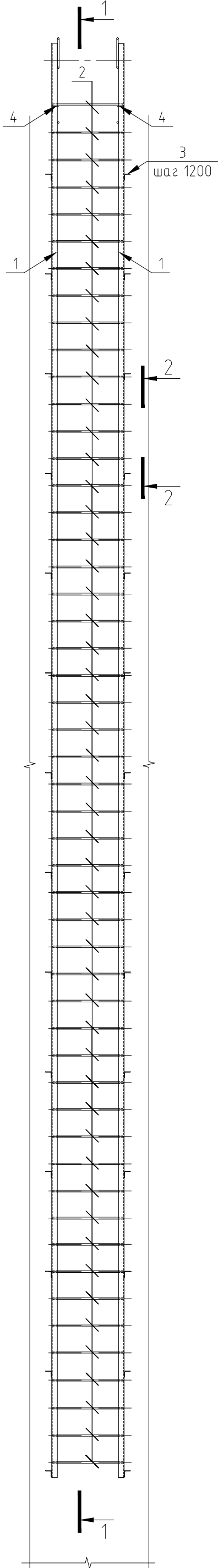
696/П-24-АНО-Р-КР-2

Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

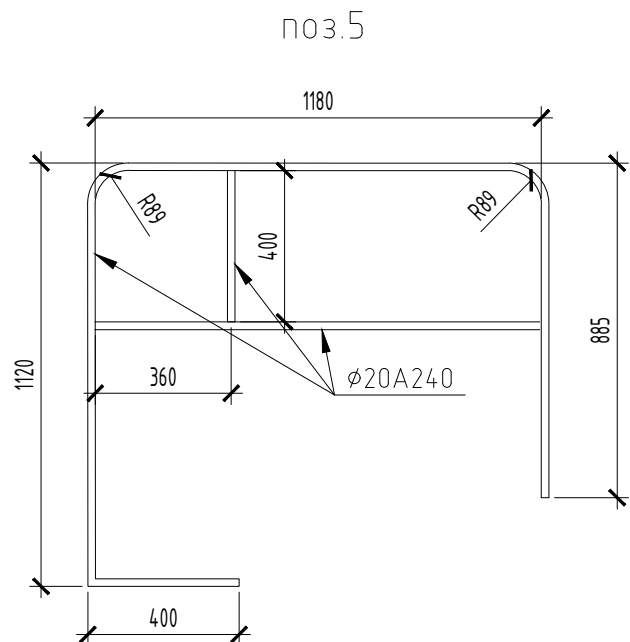
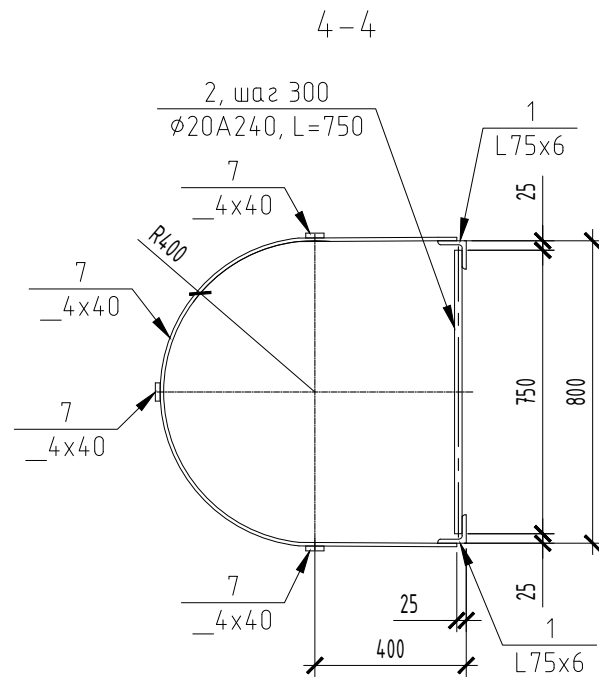
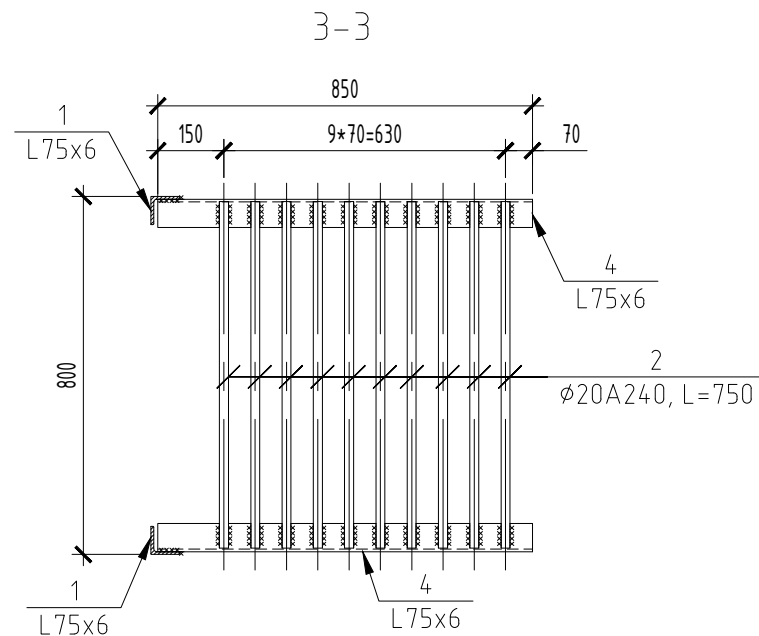
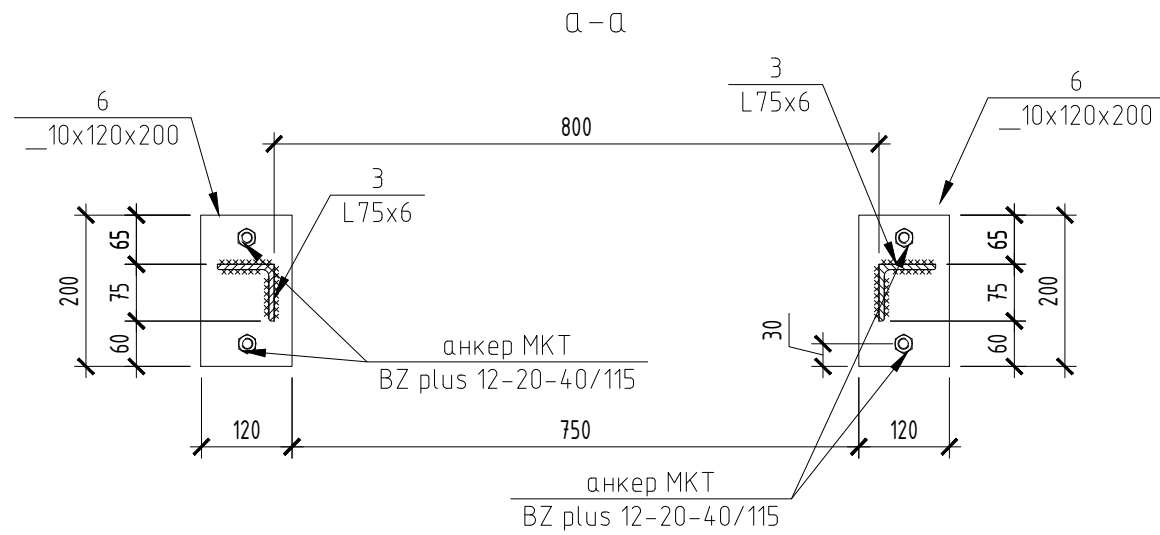
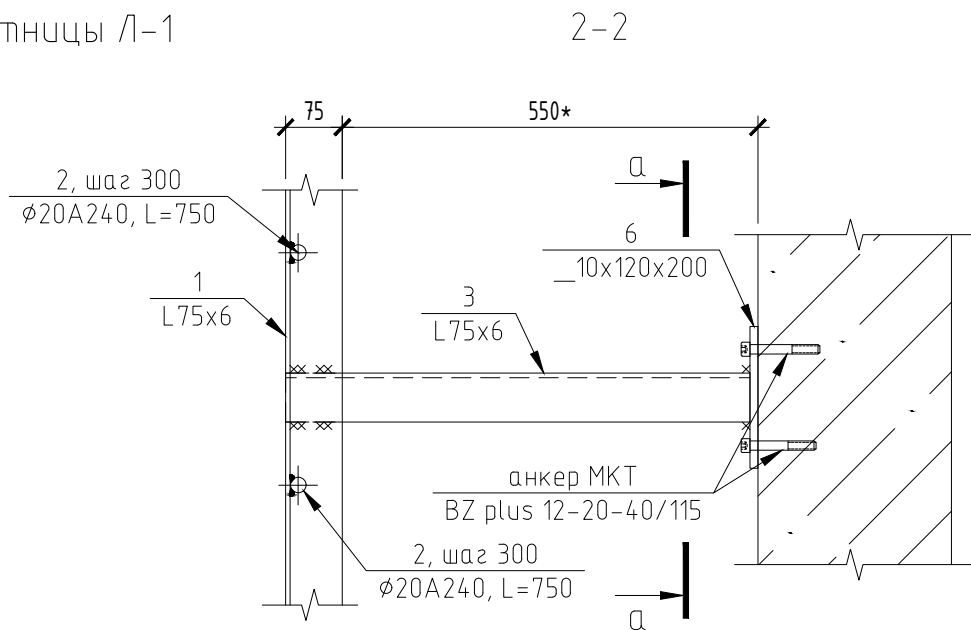
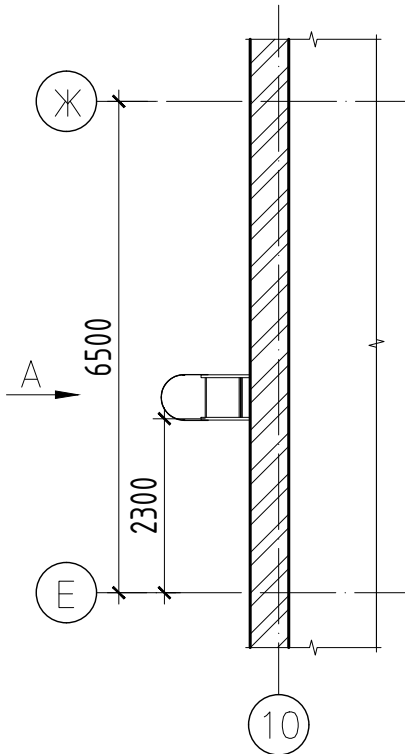
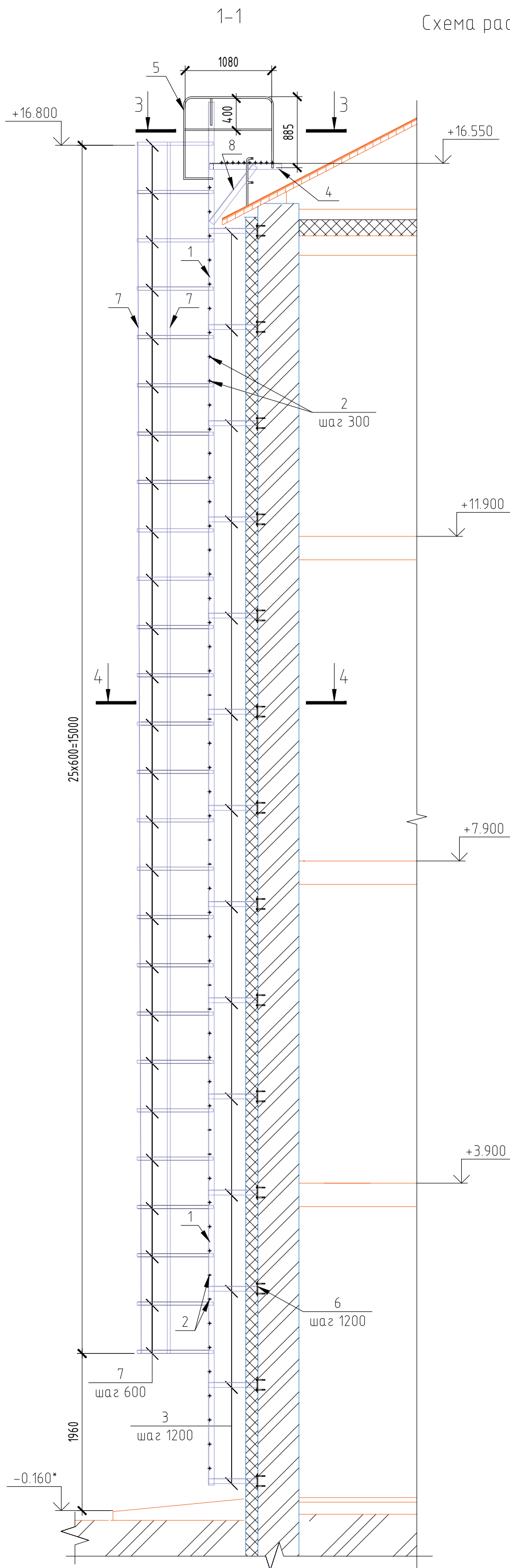
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Тимралева	09.26					Р	23	
ГИП	Гулько	09.26							
Н.контр.	Выходова	09.26				Устройство каналов. Металлическая лестница	ООО "Проект +"		

Согласовано					
Изд. № подл.		Листов и дата	Всего листов		

Вид А
Лестница Л-1



Фрагмент плана
Схема расположения металлической лестницы Л-1



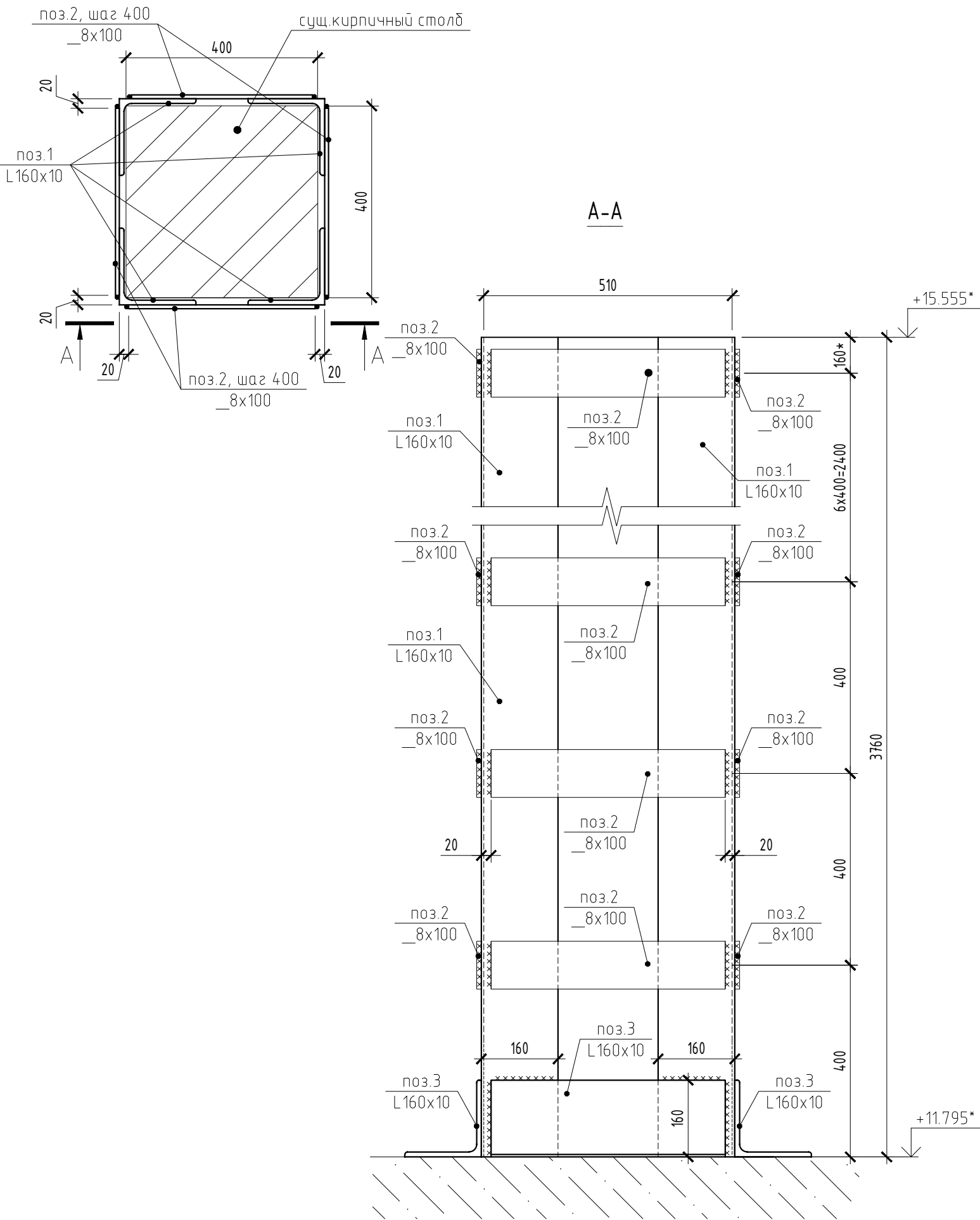
Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
		Лестница металлическая Л-1			
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 L=п.м.	34.5	6.89	Всего 237.7 кг
2	ГОСТ 2590-88	φ20 L=750 мм	53	1.85	Всего 98.1 кг
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 L=620*	28	4.27	Всего 119.6 кг
4	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 L=850*	2	5.86	Всего 11.7 кг
5	ГОСТ 2590-88	φ20 L=п.м.	10.4	2.47	Всего 25.7 кг
6	ГОСТ 103-2006	Пластина 10х120х200	28	1.88	Всего 52.8 кг
7	ГОСТ 103-2006	Пластина 40х4 L=п.м.	98.2	1.26	Всего 123.7 кг
8	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х6 L=890*	2	6.13	Всего 12.3 кг
		Материалы			
8	HILTI	Анкер-шпилька HSA M12х65/50/30	56		шт.

Примечания
1. Металлические конструкции лестницы запроектированы из стали класса С245.
2. Сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами 342 по ГОСТ 9467-75
3. Катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, но не менее 4 мм.
4. Металлические конструкции окрасить в два слоя эмалью ПФ115 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм. Цвет финишного лакокрасочного покрытия - предварительно согласовать с Заказчиком.
5. Окончательный монтаж и сварку элементов производить по месту, после получения и уточнения размеров.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Тимралева	09.26					Р	24	
ГИП	Гулько	09.26							
Н.контр.	Выходова	09.26				Металлическая лестница Л-1 в осях Е-Ж /10			

Обойма усиления кирпичного столба Обу-1



Спецификация материалов на устройство обоймы

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг.	Примеч.
		<u>Арматура</u>			
1	ГОСТ 8509-93	L160x10, сталь 245, п.м.	15.0	24.7	Всего 371.0 кг
2	ГОСТ 19903-2015	-8x100, сталь 245, п.м.	14.04	6.3	Всего 88.2 кг
3	ГОСТ 8509-93	L160x10, L=390*, сталь 245	4	9.6	Всего 38.5 кг

- расход материалов уточнить при производстве работ.
- расход материалов указан на усиление одного столба сеч.510x510мм

1. Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
2. Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимралева			09.26		Р	25	
ГИП		Гулько			09.26				
						Обойма усиления кирпичного столба Обу -1	ООО "Проект +"		
Н.контр.		Выходова			09.26				